



وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون پولی تخنیک کابل
پوهنځی جیوماتیک و کدستر
دیپارتمنت GIS
پروژه دیپلوم دوره لیسانس

موضوع دیپلوم:

محاسبه تاثیرات تغییر اقلیم بالای یخچالهای ولسوالی

پریان ولایت پنجشیر با استفاده از RS و GIS

نویسنده: قدرت الله

استاد رهنما: پوهنوال دوکتور شاه ولی څرگند

آمر دیپارتمنت: پوهنیار شکیب سحاک

سال: 1397



وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون پولي تخنيك كابل
پوهنځی جیوماتیک و کدستر
دیپارتمنت GIS
پروژه دیپلوم دوره لیسانس

موضوع دیپلوم:

محاسبه تاثیرات تغییر اقلیم بالای یخچالهای ولسوالی

پریان ولایت پنجشیر با استفاده از RS و GIS

نویسنده: قدرت الله

استاد رهنما: پوهنوال دوکتور شاه ولی څرگند

آمر دیپارتمنت: پوهنیار شکیب سحاک

سال: 1397



تقریظ

درمورد پروژه دیپلوم قدرت الله تحت عنوان (تأثیرات تغیر اقلیم بالای یخچالهای ولسوالی پریان ولایت پنجشیر)

پروژه دیپلوم به ارقام و مواد حقیقی که دیپلوم نویس در جریان تطبیقات تولیدی جمع آوری نموده طرح ریزی، ترتیب و دیزاین شده است. دیپلوم شامل (۵) فصل (۶۷) صفحه می باشد. دیپلوم نویس در جریان طرح ریزی و تدوین پروژه دیپلوم کلیه مقررات علمی و تخنیکی جیو دیزیکی را رعایت نموده و پروژه دیپلوم را با تسلسل منطقی به گونه روان و خوانا به رشته تحریر در آورده است. دیپلوم نویس از اندوخته های علمی و تخنیکی برخوردار بوده که با اتکا بر آن میتواند در آینده موفقانه از عهده کارهای جی آی اس بر آید. پروژه دیپلوم قدرت الله را ارزیابی نموده موصوف را مستحق درجه علمی انجنیر سیستم اطلاعات جغرافیایی به سویه لیسانس می پندارم. از خداوند بزرگ موفقیت های مزید شان را در اعمار و بازسازی کشور استدعا می نمایم.

استاد رهنما

پوهنوال دوکتور شاه ولی څرگند

فهرست

فصل اول.....	1
معلومات عمومی.....	1
۱-۱ معلومات جغرافیایی ولایت پنجشیر.....	1
۲-۱ واحد های اداری.....	3
فصل دوم.....	5
سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیای و کاربردهای.....	5
آنها در مطالعه تأثیرات تغییر اقلیم بالای یخچالها.....	5
۱-۲ سنجش از دور.....	5
۲-۲ ماهواره.....	11
* ماهواره لندست ۸ سه مأموریت کلیدی و اهداف علمی دارد.....	19
* پارامترهای برنامه ریزی شده برای محصولات استاندارد لندست ۸.....	20
* ابزار تصویرساز عملیاتی زمین (OLI).....	21
۴-۲ معرفی نرم افزار جی آی اس (ArcGIS).....	27
فصل سوم.....	32
معلومات عمومی راجع به تغییرات اقلیم و تأثیرات آن.....	32
۱-۳ تغییر اقلیم.....	32
۲-۳ عوامل تغییر اقلیمی.....	34
شکل ۵-۳ نمای از دود سوخته های فوسیلی.....	38
۳-۳ تأثیر متقابل عوامل.....	39
۴-۳ تغییر اقلیمی و اقتصاد.....	40
۵-۳ تأثیرات بالای سکتور انرژی.....	40
۶-۳ تغییرات اقلیم و تأثیر آن بر پوشش گیاهی.....	41
۸-۳ پیامدهای تغییرات اقلیمی بر کشاورزی.....	43
فصل چهارم.....	47
یخچال های ولایت پنجشیر.....	47
۱-۴ یخچال های ولایت پنجشیر.....	47
۲-۴ اثرات تغییر اقلیم بالای یخچالها.....	48
۳-۴ حوض کنج.....	49
۴-۴ خسارات ناشی از ذوب شدن یخچالهای حوض کنج.....	50
فصل پنجم.....	51
میتودولوژی، سازماندهی اجرای کار و برآورد مالی و اقتصادی.....	51

51.....	۱-۵ میتودولوژی
51.....	۲-۵ دانلود تصاویر ماهواره لندست
52.....	۳-۵ مدیریت باندها
53.....	۴-۵ پروسس ارقام توسط نرم افزار ENVI
53.....	۵-۵ باز کردن یک فایل به فارمت ENVI
60.....	۵-۵ سازماندهی امور پروژه
63.....	۶-۵ نتیجه گیری
64.....	پیشنهادهات
65.....	منابع مأخذ-

پیشگفتار

با توجه به رشد فزاینده علم و فناوری در دنیا به نظر می رسد تحقیق در مورد تأثیرات تغییرات اقلیم در جهان بشتر مورد توجه قرار گرفته و این موضوع داغ و مورد بحث در جهان می باشد.

ظاهراً چند سالی است کشور ما هم امر تحقیق را جدی گرفته و دولت و مسولان به تشویق تحقیق بشتر پرداخته اند. از آنجاییکه ضرورت بهره برداری معقول و پایدار از منابع طبیعی در عصرافزایش روز افزون جمعیت و کمیابی منابع، جهان را تهدید میکند و نیاز است با به کارگیری علم و تکنالوژی جدید از کمترین منابع بیشترین استفاده را ببریم. روش های سنجش از دور در تهیه ای نقشه های منابع طبیعی با کمترین مصارف در اسرع وقت و کیفیت بالا ما را کمک میکند تا در برآورد و تصمیم گیری بالای منابع موجوده در امر رفع ضرورت های بشر دقیق باشیم. که خوشحالم توانستم بعضی از تأثیرات تغیز اقلیم در ولایت پنجشیر را محاسبه و تغییرات آنها را نظر به سالهای قبل دریافت نمایم.

خداوند را نهایت سپاس گذارم که توفیق عنایت نمود تا پروژه دیپلوم خویش را در مقطع لیسانس به موفقیت به پایان برسانم و عرض سپاس ویژه دارم از استادان نهایت دلسوزم مخصوصاً استاد راهنمایم پوهنوال دوکتور شاه ولی خرگند که از تمام تجربیات و اندوخته هایش بنده را بهر مند ساخته تا در نوشتن پروژه دیپلوم خویش بکار گیرم. در پایان از پدر و مادر دلسوز و نهایت مهربانم و همچنین مجموعه عزیز و صمیمی خانواده ام به دلیل شکیبایی و حمایت بی دریغ شان در تمام مراحل تحصیل نهایت سپاس و قدردانی خود را تقدیم می دارم. از خواننده گان پروژه بابت کاستی هایی موجود در پروژه معذرت می خواهم.

بالاحترام

قدرت الله

مقدمه

در عصر حاضر همواره صحبت از تغییر اقلیم به میان می آید و گفته می شود بعضی از پارامترهای اقلیمی مانند بارش حرارت و غیره در حال تغییرات هستند در پروژه دیپلوم بنده تحت عنوان تأثیرات تغییر اقلیم در ولایت پنجشیر می باشد. و این پروژه دارای پیشگفتار، مقدمه، پنج فصل، نتیجه گیری و پیشنهادات که شامل ۷۰ صفحه می باشد.

فصل اول شامل موضوعات ذیل می باشد: معلومات جغرافیایی ولایت پنجشیر، واحد های اداری، معادن، اقتصاد، دریای ولایت پنجشیر و...

فصل دوم شامل: سنجش از دور تعریف، تقسیمات و مزایای آن، انرژی الکترومقناطیسی و موضوعات شامل آن، معلومات عمومی پیرامون لندست ۸ و تشریح انواع آن، جی آی اس و تشریحات آن شامل اند.

فصل سوم شامل: معلومات عمومی راجع به تغییرات اقلیمی تأثیرات آن بر پوشش گیاهی، بالای زراعت و همچنان عوامل تغییر اقلیم در این فصل گنجانیده شده است.

فصل چهارم شامل: یخچالهای ولایت پنجشیر، تأثیرات تغییر اقلیم بالای آن یخچالها، معلومات راجع به حوض کنج و خسارات وارده بالای منطقه پیشغور در اثر پاره شدن حوض کنج شامل این فصل می باشد.

فصل پنجم شامل: میتودولوژی کار و برآورد مالی واقتصادی آن شامل این فصل می باشد. و در اخیر نتیجه گیری که شامل پروسس سه سال می باشد که سال ۱۳۷۹ پوشش یخچالهای ولسوالی پریان برابر با ۱۹/۳۲ کیلومتر مربع بدست آوردم و در سال ۱۳۸۹ مساحت این یخچالها برابر ۱۶/۲ کیلومتر مربع بدست آمد و در سال ۱۳۹۵ مساحت این یخچالها ۱۳/۶۶ کیلومتر مربع محاسبه گردید. و همچنان پیشنهاد می کنم که دولت و مسولین باید در قسمت یخچالهای طبیعی کشور توجه نماید و از آب های که در اثر هدر رفتن آب شدن یخچالها هدر می رود جلوگیری نماید.

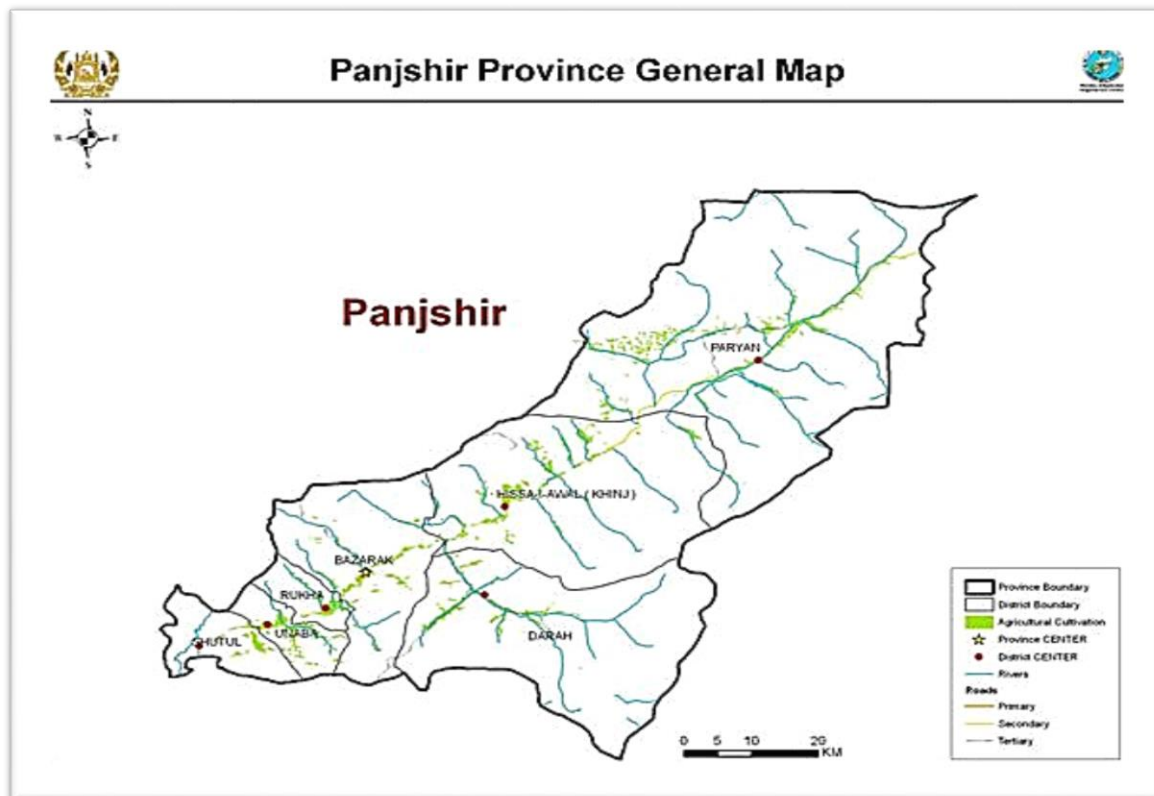
فصل اول

معلومات عمومی

۱-۱ معلومات جغرافیایی ولایت پنجشیر

پنجشیر یکی از ولایات جدید ایجاد شده در کشور است ، این ولایت به فاصله ۱۲۰ کیلومتری به طرف شمالشرق کابل در بین دو شاخه جنوبی هندوکش، از شمالشرق به جنوب غرب موازی به امتداد هندوکش واقع است و دره‌های فرعی آن از شمال به جنوب و برعکس امتداد داشته و به دره عمومی پنجشیر وصل می شود.

ارتفاع سطح زمین آن ۲۲۱۷ متر از سطح بحر بوده و در نقاط مرتفع به ۶ هزار متر از سطح بحر می رسد. طول آن از دالان سنگ تا پای کوتل انجمن زیاده از ۱۲۵ کیلومتر است. عرض دره پنجشیر اندازه‌های مختلفی دارد که بدون وسایل و وسایط فنی تعیین شده نمی‌تواند. پنجشیر از طرف شمال متصل است به خوست فرنگ و ولایت تخار و اندراب در ولایت بغلان و از طرف جنوب به نجراب و در نامه و سنجن ریزه کوهستان ولایت کاپیسا و از جانب شرق و شمال شرق به نورستان و بدخشان و از طرف غرب به شتل وصل است.



شکل ۱-۱ نقشه عمومی ولایت پنجشیر

کشت و زراعت این ولایت انواع و اقسام میوجات تشکیل داده که از جمله مشهورترین میوه جات این ولایت انگور حسینی و توت میباشند. پنجشیر همواره از جایگاه مهم ارتباطی برخوردار بوده است، چنان که یکی از عوامل پیشرفت و گسترش کابل را، اهمیت ارتباطی آبراه کابل - پنجشیر دانسته‌اند. رود پنجشیر از کوهستان هندوکش و نزدیکی گذرگاه انجمن سرچشمه می‌گیرد و به سوی جنوب شرقی جریان می‌یابد. رود پنجشیر از میان دیواره‌های بلند می‌گذرد و در مسیر خود چندین شاخه دیگر مانند غوربند و پریان دریا را دریافت می‌کند و سپس در حدود ۴۸ کیلومتری شرق کابل به رود کابل می‌پیوندد، پنجشیر از رودهایی دایمی افغانستان است و طول آن به ۳۲۰ کیلومتر می‌رسد. پنجشیر دارای موقعیت جیواستراتژیک است. به طوری که با هفت ولایت کشور (در شمال با تخار، در شمال غرب با بغلان، در غرب با پروان، در جنوب با کاپیسا، در جنوب شرق با لغمان، در شرق با نورستان و در شمال شرق با بدخشان) متصل بوده و کم از کم با سه کشور خارجی مرز نزدیک دارد. این ولایت بیشتر از ۱۲۶ دره بزرگ و دهها دره کوچک دارد که اکثر یکی در مقابل دیگری قرار گرفته

اند و هر دره به چندین دره فرعی تقسیم می شوند که به اهمیت استراتژیکی آن بیشتر از پیش می افزاید.



شکل ۲-۱ نمای از دریای ولایت پنجشیر.

پنجشیر دارای معادن سنگهای قیمتی مانند زمرد است. دونالد آر. معادن مهم نقره در اسپانیا، آفریقای شمالی، ایران و آسیای مرکزی قرار داشتند. پنجشیر معدن زغال سنگ خوبی نیز دارد که با سرمایه گذاری اندک می تواند مورد بهره برداری قرار گرفته و در تقویت اقتصاد روستایی و ملی موثر واقع گردد.

معادن سنگ های قیمی مانند بیروج، یاقوت سوخته و لاجورد نیز در این ولایت به مشاهده رسیده است. در مجموع در ولایت پنجشیر معادن ذیل موجود است: زمرد، سنگ های قیمتی سرب، آهن، طلا، سنگ مرمر و غیره

۲-۱ واحد های اداری

ولایت پنجشیر دارای ولسوالی های ذیل می باشد: ولسوالی پریان، ولسوالی خنچ، ولسوالی دره، ولسوالی رخی، ولسوالی عنابه، ولسوالی شتل و ولسوالی آبشار.



شکل ۳-۱ نقشه واحدهای اداری ولایت پنجشیر.

دره زیبا و باستانی ولسوالی پریان درست از دهن آب تل به مثابه اولین توابع و آغاز مناطقی مربوطه ولسوالی پریان به استقامت وادی پنجشیر تا گذرگاه انجمن و خاواک منتهی میشود. می توان نام برد که به ولایت های نورستان، بدخشان، تخار و بغلان هم سرحد میباید شد.

چهارقریه ولسوالی امروزی حصه اول (خنچ) در شمال شرق مرکز پنجشیر واقع است که از طرف شرق به ولایت نورستان و از طرف شمال به ولسوالی پریان پنجشیر و دره اندراب ولایت بغلان، از طرف جنوب به ولسوالی های دره و آبشار و از طرف غرب به مرکز ولایت پنجشیر وصل میباشد.

فصل دوم

سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیای و کاربردهای آنها در مطالعه تأثیرات تغییر اقلیم بالای یخچالها

۱-۲ سنجش از دور

شناسای تغییرات سطح زمین یکی از کاربردهای مهم سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیای و فتوگرامتری است که در آن به پردازش و معرفی تأثیرات تغییر اقلیم در یک منطقه جغرافیایی ثابت در تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه پرداخته میشود. اطلاعات مربوط به تغییرات زمین بطور کلی مربوط به پوشش اراضی است. این تقسیم بندی به این جهت مهم است که در کاربردهای زیادی نظیر، تحلیل و آنالیز فرآیند تغییر شکل زمین، ارزیابی خسارات، توسعه و گسترش شهرها، برنامه ریزی و مدیریت شهری، شناسایی تغییرات شهری، بهروز رسانی نقشه ها، تغییرات خطوط ساحلی، تغییرات در میزان محصولات کشاورزی، راه ها و تغییرات پوشش گیاهی، تخریب و یا از بین رفتن جنگلها و میزان رشد جنگلها و ... مورد استفاده قرار میگیرد

تأثیرات تغییر اقلیم از مهم ترین موضوع مورد بحث در جهان امروزی می باشد که ما می توانیم این تأثیرات را با استفاده از ریموت سینسینگ و جی آی اس محاسبه نمایم

تهیه این اطلاعات از طریق زمینی زمان بر و مستلزم صرف هزینه زیادی می باشد. استفاده از دیگر روشها نظیر استفاده از منابع سنجش از دور ماهواره ای (فضایی و هوایی) به عنوان یک راهکار جایگزین مطرح می باشد. هر یک از منابع سنجش از دور دارای قابلیت های متفاوت به لحاظ دارا بودن قدرت تفکیک های مکانی، طیفی و رادیومتری متفاوت می باشند. بررسی کارایی هر یک از این منابع در موضوعات مختلف، موضوع تحقیقات مختلف می باشد. در تفکیک پدیده های موضوعی و استخراج دقیقتر اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و هوایی، روشهای طبقه بندی مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع روش مورد استفاده نتایج متفاوتی حاصل می شود.

۱-۱-۲ تعریف سنجش از دور

علم و هنر است که در آن دریافت اطلاعات در باره جسم، منطقه و یا پدیده مورد نظر، از طریق پروسس و تحلیل ارقام اخذ شده به وسیله یک دستگاه صورت می گیرد.

۲-۱-۲ مزایای سنجش از دور

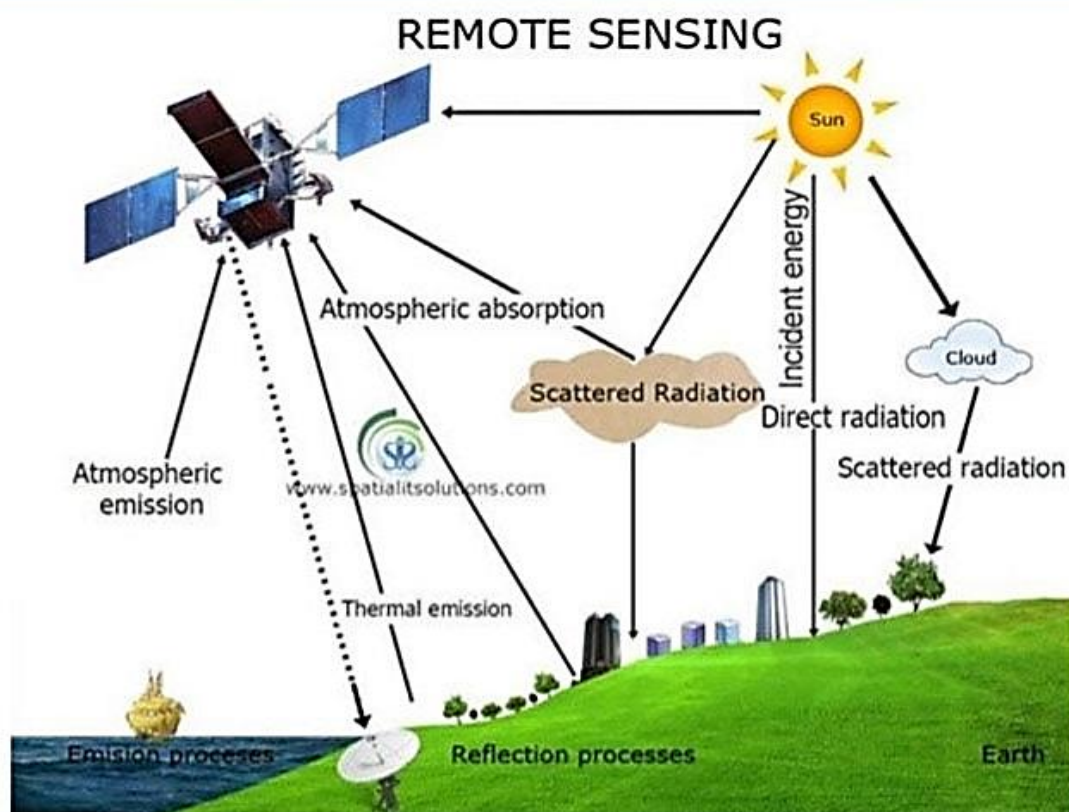
- ✓ دید وسیع اطلاعات.
- ✓ نداشتن هیچ مرز جغرافیایی.
- ✓ امکان پوشش خوب از منطقه را برای ما فراهم می آورد.
- ✓ مشکل دسترسی به محل و حضور فیزیکی راحل می کند.
- ✓ دوره ای بودن و تکرار تصاویر ماهواره ای.

۳-۱-۲ عناصر اصلی سنجش از دور

- ✓ بخش جمع آوری ارقام (منبع انرژی، اتمسفر، سنجنده، اشیا و پدیده ها)،

✓ بخش استخراج اطلاعات از طریق پروسس ارقام جمع آوری شده.

WHAT IS REMOTE SENSING?



شکل ۱-۲ شیمیای کلی عناصر موثر در سنجش از دور

عناصر موثر در سنجش از دور عبارت اند از:

۱. منبع انرژی،
۲. انتشار امواج الکترومغناطیسی از میان جو،
۳. فعل و انفعال انرژی در اثر برخورد به زمین،
۴. سنجنده های هوای و یا فضایی،
۵. انتقال اطلاعات کست شده،
۶. دریافت اطلاعات اولیه و تولید ارقام بصورت تصویری،
۷. فرایند تجزیه و تحلیل ارقام.

حاصل تعامل بخش های ذکر شده تصویری می باشد که در بخش استخراج اطلاعات بکاربرده می شود. تصویر در این بخش تحت یک سلسله پروسس و تصحیح قرار می گیرد تا برای آنالیز آماده شود. در حقیقت پروسس تصاویر از فضایی تصویر به فضایی تصویر است، که باعث آماده سازی تصویر برای تحلیل می شود. تحلیل تصاویر را از لحاظ تیوری می توانیم ترسیم از فضایی تصویر به اطلاعات

دانیم و نتیجه تحلیل تصاویر اطلاعات مورد نیاز از تصاویر استخراج می گردد. اما این اطلاعات به پروسس نیاز داشته تا بر علاوه بالا رفتن دقت آن آماده برای ورود به نرم افزار ENVI گردد. از این چنین برداشت می گردد که قلب یک سیستم سنجش از دور، بخش تحلیل آن می باشد.

۴-۱-۲ انرژی الکترومقناطیسی

تابش الکترومقناطیسی یا موج الکترومقناطیسی نوع موج است که به فضا انتشار می نمایند و از میدان های الکتریکی ساخته شده است. گاهی به تابش الکترومقناطیسی نور می گوید، ولی باید به خاطر داشت که نورمریی فق بخش گسترده از امواج الکترومقناطیسی است. که نظر به افزایش فریکونسی آن به نام های مختلف یاد می شود امواج رادیویی، مادون قرمز، نورمریی، فرابنفش، پرتوایکس و پرتوگاما.

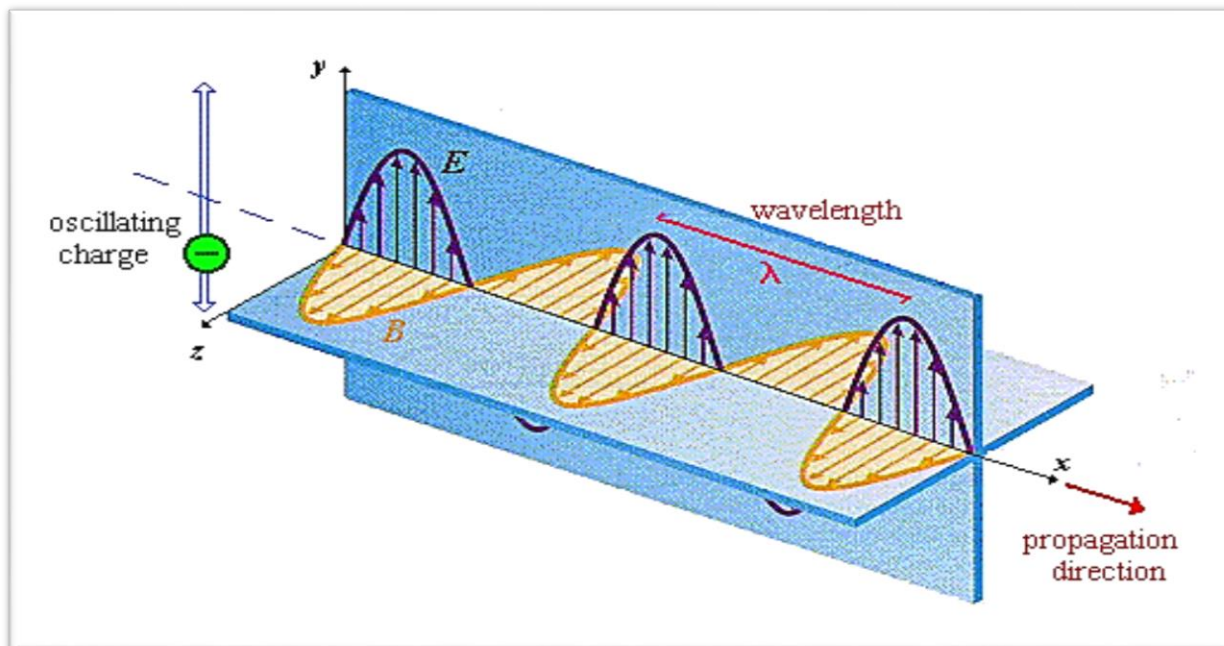
۵-۱-۲ خواص فیزیکی تابش الکترومقناطیسی در سنجش از دور:

تابش الکترومقناطیس دارای دو خاصیت بصورت موجی و ذره ای می باشد. هر دو خاصیت کاربردهای خاص خود را دار که یکی تکمیل کننده دیگری می باشند. از خاصیت موجی نور می توانیم در جدا سازی انواع انرژی الکترومقناطیسی، در طول موج های مختلف استفاده نمایم و همچنان از نظریه ذره ای بون در واکنش میان انرژی الکترومقناطیس با سطح زمین استفاده می نمائیم.

۱-۵-۱-۲ حرکت موجی نور

امواج الکترومقناطیسی را برای اولین بار ماکسویل پیش بینی کرد و بعدا این نظریه توسط هاینریش هرتز به اثبات رسید. ماکسویل از معادلات نظریه خود در مورد الکترومقناطیس که داده بود توانست شتکل از معادله موج را به دست بیاورد. سرعت انتشار امواج الکترومقناطیس نظریه معادلات ماکسویل مساوی به سرعت نور می باشد. ماکسویل به چنین نتیجه رسید که نور هم نوعی از امواج الکترومقناطیس می باشد. طبق معادلات ماکسویل، میدان الکتریکی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان میقناطیسی می شود و برعکس به این معنی اگر یک میدان الکتریکی متغیر یک میدان مقناطیسی بسازد، میدان مقناطیسی نیز میدان الکتریکی متغیر می سازد.

و این گونه موج الکتریکی ساخته شده می رود.



شکل ۲-۲ نظریه موجی نور

۲-۵-۱-۲ حرکت ذره ای نور

حامل انرژی ذرات بنام فوتون هستند که با سرعت نور حرکت می نمایند، مقدار انرژی الکترومقناطیسی آن بصورت $E = h \cdot f$ می باشد. دراین نظریه انرژی الکترومقناطیس مجموعه ای از ذرات مجزا به نام فوتون می باشد، مقدار انرژی فوتونها از قانون پلانک پیروی می کند. انرژی یک فوتون با فرکانس نسبت مستقیم داشته و با طول موج رابطه معکوس دارد. به این معنی هر قدر که انرژی الکترومقناطیس بش تر شود فرکانس بالاتر و طول موج کوتاه ترمی ش تود که در این فرمول f فرکانس و $h = 6.626 \cdot 10^{-34} (Js)$ می باشد.

۲-۱-۶ منبع انرژی الکترومقناطیسی

تمام اشیای که درجه حرارت آن بالاتر از صفر مطلق قرار داشته باشد از خود انرژی الکترومقناطیسی ساطع می نماید که درطول موجهای مختلف مقدار آن فرق می کند رابطه میان تابش یک جسم درطول موجهای مختلف را بنام قانون پلانک می گوید که رابطه آن طورذیل بیان میگردد.

$$E(\lambda) = \frac{c_1}{\lambda^5 [\exp(\frac{c_2}{\lambda T}) - 1]}$$

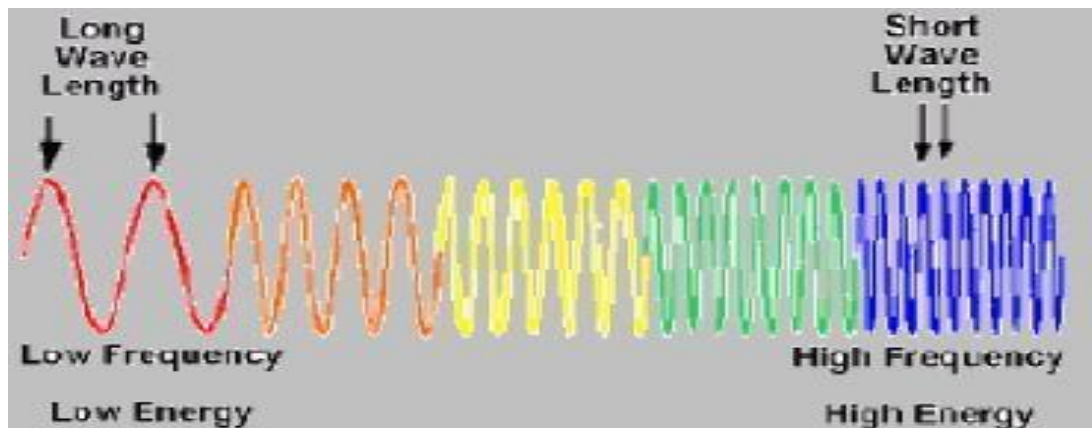
دراین فرمول c_2 و c_1 مقدار ثابت و باهم برابر هستند، T درجه حرارت برحسب درجه کالوین، λ طول موج می باشد.

$$C_1 = 3.74151 \times 10^8$$

$$C_2 = 1.4388 \times 10^4$$

به هر اندازه که درجه حرارت بالا رود به همان اندازه طول موج کمتری شود.

$$(Q = h \cdot f \text{ \& } C = \lambda \cdot f) \Rightarrow Q = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

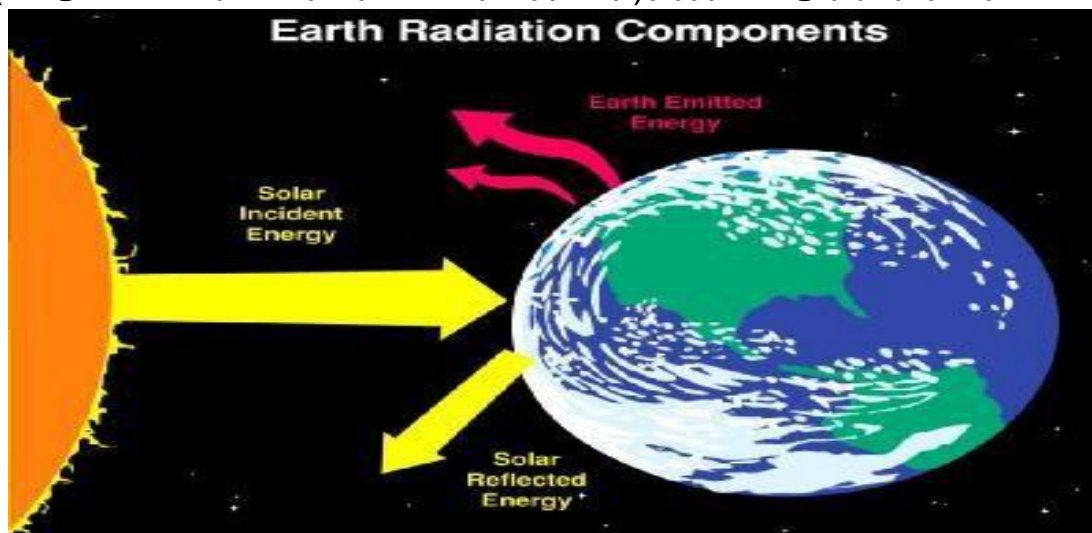


شکل ۲-۳ طول موج با ازدیاد درجه حرارت

۷-۱-۲ دومنبع مهم انرژی برای سنجش از دور

✓ انعکاسی مریی، مادون قرمز نزدیک، مایکروویو.

✓ تابش مادون قرمز حرارتی، مایکروویو (اول انرژی را جذب کرده و بعد آنرا انعکاس می دهد)



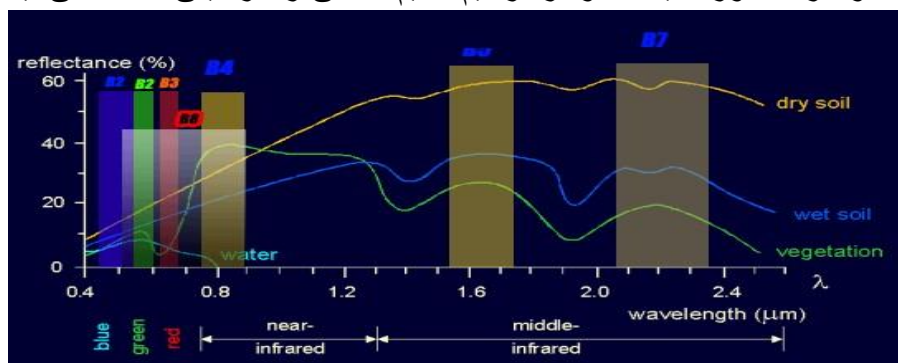
شکل ۲-۴ جذب و انعکاس نور

۸-۱-۲ عوامل موثر در تشکیل تصاویر

هنگامی که انرژی تابشی در سطح زمین برخورد می‌نماید، این انرژی به سه شکل انعکاس، جذب و منتقل می‌شود. خصوصیات ایجاد شده براساس شرایط و نوع مواد موجود در زمین فرق می‌نمایند. بعضی اجسام در مقابل یک طول موج بخصوص دارای خاصیت انعکاسی بوده ولی در یک طول موج دیگر دارای خاصیت جذب و انتقال انرژی هستند. مجموعه یک چنین پدیده‌های بر روی تصاویر مختلف رنگ‌های بخصوص ایجاد کرده و به چشم اجازه می‌دهد اشکال مختلف موجود در تصاویر را از هم تشخیص دهیم چون خصوصیات انرژی ایجاد شده نظر به شرایط و نوع مواد موجود در زمین فرق می‌کند که این فرق باعث شناسایی پدیده‌های مختلف می‌شود.

۹-۱-۲ منحنی رفتار طیفی

اگر برای هر جسم مقدار انرژی منعکس شده از تمام انرژی رسیده به جسم را در طول موج‌های مختلف اندازه‌گیری و آنرا بصورت یک نمودار ترسیم نمایم منحنی رفتار طیفی بدست می‌آید.



شکل ۵-۲ منحنی رفتار طیفی

آب در محدوده مادون قرمز صفر شده و در محدوده مرئی، بیشترین انعکاس را دارد. با استفاده از منحنی رفتار طیفی می‌توانیم بصورت هم زمان وجه مشترک اشیا را بدست بیاوریم.

۱۱-۱-۲ فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین

نور خورشید هنگام عبور از اتمسفر توسط مالیکول‌ها و ذرات معلق در اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته منعکس، منحرف و یا جذب می‌گردد. این روش تغییر و تحلیل در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ‌ها می‌شود، به همین خاطر است که ما آسمان را آبی می‌بینیم، علت به وجود آمدن رنگ آبی آسمان در روز منتشر شدن طیف آبی در اتمسفر می‌باشد، تمام مواد از اتم‌ها و مالیکول‌های با ترکیب مشخص تشکیل گردیده است که هر ماده تشعشعات الکترومغناطیس را به یک شکل واحد و تحت

یک طول موج مشخص که مرتب با تراز درونی آن می باشد جذب، انعکاس و پخش می نمایند. به عنوان مثال برگ برخی گیاهان سبز به نظری رسد دلیل شان این است که طیف آبی و قرمز را جذب و طیف سبز را انعکاس می نمایند.

۱-۲-۱۱ شاخص پوشش گیاهی

چون گیاهان به دلیل داشتن یک تعداد مواد خاص در برگهای خود، رفتارهای خاص در باندهای طیفی مختلف از خود نشان می دهند که در تشخیص آنها نسبت به عوارض دیگر به ما کمک می نمایند حتی می توانیم از این خاصیت گیاهان برای تشخیص گیاهان نسبت به همدیگرشان و تنوع گیاه نیز استفاده نمایم. چون هر گیاه دارای ویژگیهای طیفی و همچنان ویژگیهای زمانی مختلف میباشد. با استفاده از این ویژگیها میتوانیم گیاهان را شناسایی نمایم.

از طرف دیگر انعکاس پوشش گیاهی در محدوده نور مرئی (0.43-0.66) میکرومتر که نسبت به محدوده مادون قرمز نزدیک (0.7-1.1) کمتری باشد ولی در محدوده طیفی مربوط به نور سبز (550nm) دارای انعکاس بیشتر می باشد به همین خاطر است که ما گیاهان را به رنگ سبز می بینیم و این بخاطر موجود بودن آب و کلروفیل در برگ نبات می باشد. در محدوده طیفی مادون قرمز نزدیک گیاهان دارای بیشترین انعکاس (700-1300) نانومتر می باشد. ولی در محدوده مادون قرمز میتانی گیاهان دوباره تاریک به نظری رسد ولی نه به تاریکی که در محدوده مرئی به نظر می رسد و این بخاطر جذب می باشد که در این محدوده توسط آب موجود در برگ گیاهان صورت می گیرد.

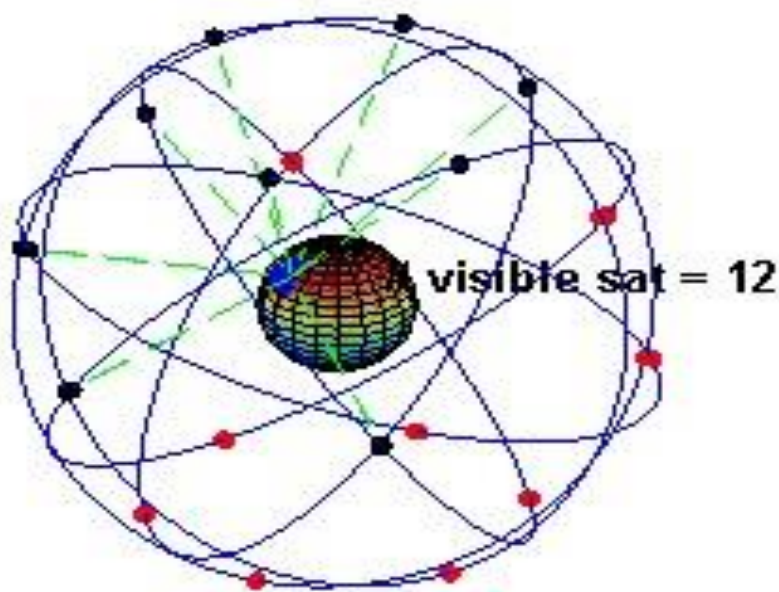
۲-۲ ماهواره

ماهواره به دستگاههای ساخت بشر گفته می شود که به صورت عمدی به فضا فرستاده شده در مدارهایی در فضا به گرد زمین یا سیارات دیگر می چرخند. اهمیت ماهوارهها برای مخابرات و بررسی منابع زمینی و پژوهش و کاربردهای نظامی و جاسوسی روز افزون است. بخشی از پژوهش های علمی و تخصصی که در آزمایشگاه های مستقر در فضا انجام میشود، هرگز نمی توانست روی کره زمین جنبه عملی به خود گیرد.

نخستین ماهواره فضایی جهان اسپوتنیک-۱ بود که در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۵۷ به مدار زمین پرتاب شد. پرتاب اسپوتنیک-۱ به مدار زمین آغازگر عصر فضا و مسابقه فضایی شد. از آن زمان، حدود ۶۶۱۱ ماهواره بیش از ۴۱ کشور به وسیله ۱۱ ملت به فضا پرتاب شده اند. بنا بر تخمینی مربوط به سال ۲۰۱۳، ۳۶۱۱ تا در مدار باقی مانده اند. از این تعداد حدود ۱۰۰۰ تا فعال بوده اند؛ مابقی، عمر مفید شان را پشت سر گذاشته و به زباله های فضایی تبدیل شده اند. تقریباً ۵۱۱ ماهواره عملیاتی در مدار شان را پشت سر گذاشته و به زباله های فضایی تبدیل شده اند. تقریباً ۵۱۱ ماهواره عملیاتی در

مدار زمین-پایین هستند؛ ۵۱ تا در مدار زمین-متوس (در ۲۰۰۰۰ کیلومتر)، و بقیه در مدار زمین-ثابت هستند (در ۳۶۱۱۱ کیلومتر). تعداد کمی ماهواره بزرگ در قطعات جداگانه پرتاب و در مدار به هم متصل شده اند. بالغ بر یک دوجین سفینه کاوشگر در مدارات سایر اجرام قرار داده شده و تبدیل به ماهواره های مصنوعی ماه، تیر، ناهید، مریخ، برجیس (سیاره)، کیوان، تعدادی سیارک، و خورشید گشته اند.

اولین ماهواره ایالات متحده برای تقویت کردن مخابرات «پروژه اسکور» در سال ۱۹۵۸ میلادی بود که از یک نوار برای ضبط و پخش پیامهای صوتی استفاده میکرد. از این ماهواره برای پخش پیام تبریک کریسمس ریس جمهور آمریکا «آیزن هاور» به سراسر دنیا استفاده میشد. در سال ۱۹۶۱ میلادی ناسا ماهواره «اکو» را پرتاب کرد. تل استار اولین ماهواره فعال مخابره مستقیم ماهواره های تجاری بود. وابسته های «ای تی اند تی» به عنوان بخشی از توافق چند ملیتی بین «ای تی اند تی»، آزمایشگاه های تلفن بل، ناسا، ادار ه پست عمومی بریتانیا و دفتر پست ملی فرانسه برای گسترش ارتباطات ماهواره های، آن ماهواره را از پایگاه فضایی کی کارنورال در ۱۱ جولای ۱۹۶۲ میلادی توسط ناسا پرتاب کردند. اولین و مهم ترین برنامه ماهواره های مخابراتی در تلفن بلند برد میان قارهای بود. پیشرفتهای در کابل های مخابراتی زیر دریایی با استفاده از فیبرهای نوری باعث کاهش استفاده از ماهواره ها برای تلفن های ثابت در اواخر قرن بیستم شد، ولی هنوز برخی اقلیمها یا قسمتهای از برخی کشورها بودند که خطوط زمینی مخابرات در آنها اندک بود یا موجود نبود مانند قطب جنوب، به علاوه بخش عظیمی از استرالیا، آمریکای جنوبی، آفریقا، کانادای شمالی، چین، روسیه و گرین لند. بعد از اینکه سرویس تلفن راه دور تجاری با استفاده از مخابرات ماهواره های ایجاد شد، یک میزبان از دیگر ارتباطات راه دور تجاری با ماهواره های مشابه در سال ۱۹۷۹ میلادی شامل موبایل های ماهواره های، رادیوی ماهواره های، تلویزیون ماهواره های و دسترسی اینترنتی ماهواره ه تطبیق شد. اولین تطابق ها برای بیشتر سرویسها در ده ه ۱۹۹۱ میلادی اتفاق افتاد و درحالیکه قیمت گذاری برای کانال های تقویت کنند ه ماهواره های ادامه میافت به طور قابل توجهی افت کرد.



شکل ۲-۶ ماهواره ها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم ماهواره و تکنولوژی وابسته به آن آنچنان در تار و پود جوامع بشری نفوذ کرده و به پیش می تازد که نقش تعیین کننده آن در سیر تحولات تمدن بشری قابل توجه است.

بخشی از تحقیقات و پژوهشهای علمی تخصصی که در آزمایشگاههای مسقر در فضا انجام می شود هرگز نمی توانست روی کره زمین جنبه عملی به خود گیرد. این تحقیقات که بسیار متعدد و متنوع است در تخصصهای پزشکی، داروسازی، مهندسی مواد، مهندسی ژنتیک و ده ها مورد دیگر، تا به حال دستاوردهای بسیار ارزنده ای را به جوامع بشری عرضه کرده است.

ماهواره ها که در فضا در حال گردشند، می توانند اطلاعات با ارزشی در اختیار انسان قرار دهند که منجر به تحولات شگرفی در زمینه های گوناگون شود. ماهواره های کشف منابع زمینی هواشناسی، مخابراتی، تحقیقی و نظامی از این نوع اند.

این ماهواره ها بسیاری از ناشناخته های جهان آفرینش را آشکار ساخته اند و تسهیلات گوناگونی نصیب جوامع بشری کرده اند. در دنیای پرتحول و پرتحرک امروز، انسان کنجکاو و جستجوگر همواره در پی یافتن پاسخ به نیازهای خود است و اگر نتواند خواسته های خود را در روی زمین بیابد، آنها را در قعر دریاها، اقیانوسها یا در فضای بیکران جستجو خواهد کرد.

۲-۱-۲-۲. معلومات عمومی پیرامون ماهواره های لندست

ظاهراً نخستین اشاره به ماهواره در ادبیات، نوشته های از ادوارد اورت هیل است. او در سال ۱۸۶۹ در داستانی به نام «ماه آجری» از ماهوارهای حامل انسان نام برده که به دور زمین می گردد.

ژول ورن نیز در داستان «میلیونهای بگم» در سال ۱۸۷۹ از گلوله توپی نام می برد که بطور ناخواسته در مدار زمین به گردش درآمده است. کنستانتین تسیولکوفسکی نیز در رساله خود به نام «اکتشاف فضای کیهانی با وسایل عکسالعملی» در میان انبوهی از اندیشه های نو در مورد فضانوردی، از ماهواره نیز نام میبرد.

در سال ۱۹۴۵ نویسنده مشهور بریتانیایی آرتور سی کلارک یکی از بزرگ ترین خالقان

داستانهای علمی تخیلی، برای اولین بار پیشنهاد قرار دادن یک ماهواره ارتباطی را در مدار

ژیوسنکرون یا مدار کلارک که در فاصله تقریباً ۳۶۰۰۰ کیلومتری سطح زمین و بالای خط استوا

قرار دارد را جهت پوشش سیگنالهای رادیویی و تلویزیونی داد. از این مدار امکان دسترسی به تقریباً

۴۱۴ سطح زمین وجود دارد. ایده استفاده از ماهواره های ساخت دست بشر، برای اولین بار در پایان

جنگ جهانی دوم بر سر زبانها افتاد.

ماهواره های لندست از جمله پروژه های مشترک ناسا و سازمان زمین شناسی آمریکا می

باشد که جهت تصویر برداری و مشاهده ی سطح زمین در مدار قرار داده می شود. اولین تصویر

برداری این سری از ماهواره ها از سال ۱۹۷۲ با پرتاب لندست ۱ شروع شد و کمک شایانی به

دانشمندان جهت مطالعه ی سیاره ای زمین و بررسی روند تغییرات طبیعی سطح زمین کرد. این

ماهواره ها که اکثرا با سامانه ی مرجع زمین مرکزی و مدار گردش خورشید آهنگ می باشند، به ترتیب مجهز به سنسور MSS، TM و +ETM شدند.



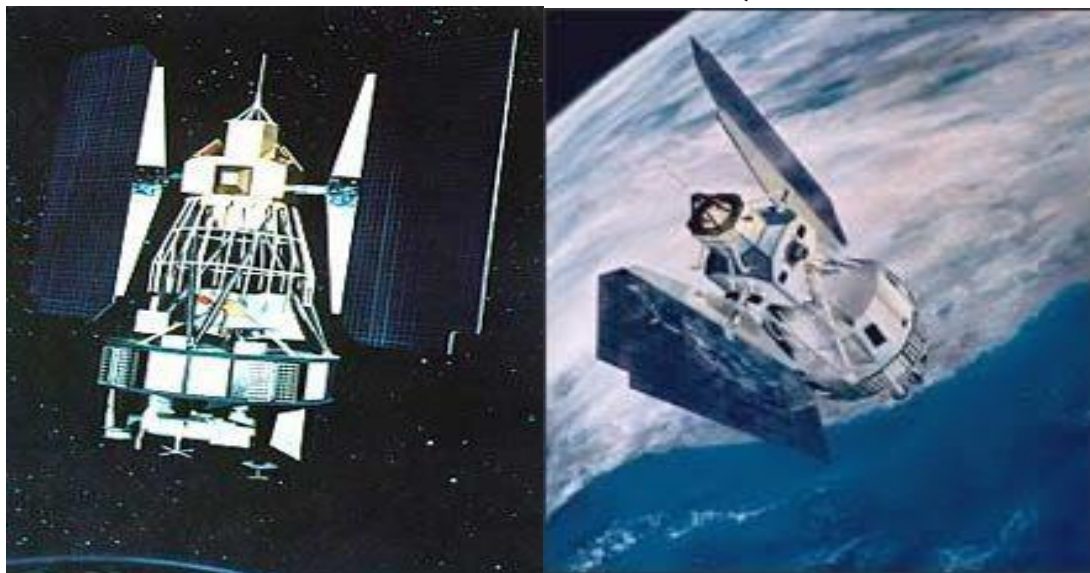
شکل ۲-۷ ماهواره لندست

۲-۳-۲ مدل های مختلف ماهواره های لندست قرار ذیل است * لندست ۱

این ماهواره اولین سری از ماهواره های لندست است که دارای خصوصیات سامانه ی مرجع زمین مرکزی و از نوع مدار خورشید آهنگ و انحراف مداری ۱/۹۹ می باشد. این ماهواره در اصل ماهواره ی تغییر یافته ی هواشناسی نیمبوس ۴ است که در سال ۱۹۷۲ از پایگاه نیروی هوایی و ندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. این ماهواره به همراه سری لندست ۲ و ۳ به عنوان ماهواره های نسل اول نام گرفتند و مجهز به سنجنده ی MSS و RBV شدند. این ماهواره از جمله پروژه های ناسا جهت تصویر برداری از سطح زمین می باشد.

* لندست ۲

این ماهواره که در ۲۲ ژانویه ای ۱۹۷۵ به فضا پرتاب شد در اصل ماهواره ی فناوری زمین بود که به لندست ۲ تغییر نام یافت. طراحی این ماهواره به گونه ای بود که برای یکسال کار کند ولی بیش از ۷ سال کار کرد و نهایتاً در فوریه ۱۹۸۲ به کار خود خاتمه داد. از خصوصیات این ماهواره می توان به سامانه ی مرجع زمین مرکزی، مدار خورشید آهنگ، انحراف مداری ۱/۹۹ درجه، دوره ای تناوب ۱۸/۱۱۳ دقیقه و تجهیز به سنجنده ی (MSS(Multi Spectral Scanner و RBV اشاره کرد. این ماهواره از جمله پروژه های مشترک ناسا با اداره ی ملی و اقیانوسی-جوی امریکا



شکل ۲-۸ لندست ۲

* لندست ۳

این ماهواره در سال ۱۹۷۸ با هدف تهیه آرشیوی از تصاویر ماهواره ای به فضا پرتاب شد و فعالیت آن در سال ۱۹۸۳ خاتمه یافت. بیشتر خصوصیات آن به جز دوره ی تناوب ۱۶/۱۱۳ درجه مابقی مانند لندست ۲ می باشد. لندست ۳ با حمایت ناسا در مدار قرار گرفت.



شکل ۲-۹ ماهواره لندست ۳

* لندست ۴

این ماهواره در سال ۱۹۸۲ با هدف تصویر برداری از سطح زمین به فضا پرتاب شد و فعالیت آن در سال ۱۹۹۳ که بسیار دیرتر از برنامه ی ۵ ساله آن بود خاتمه یافت. از خصوصیات این ماهواره می توان به سامانه ی مرجع زمین مرکزی، مدار خورشید آهنگ، انحراف ۲/۹۸، دوره ی تناوب ۸۱/۹۸ و تجهیز شدن به سنجنده های MSS و TM (Thematic Mapper) اشاره کرد. لندست ۴ و ۵ را ماهواره های نسل دوم می گویند. اداره ی این ماهواره به عهده ی ناسا می باشد ولی داده های آن توسط سازمان زمین شناسی آمریکا جمع آوری و منتشر می شود.

* لندست ۵

این ماهواره در سال ۱۹۸۴ با هدف تصویر برداری از سطح زمین به فضا پرتاب شد. این ماهواره اگرچه برای ۳ سال فعالیت طراحی شده بود اما با بیش از ۱۵۰۰۰۰ گردش و ۲٫۵ میلیون تصویر

از سراسر دنیا رکورد طولانی ترین دوره ی فعالیت را در بین ماهواره ها در گینس به اسم خود ثبت کرد. فعالیت این ماهواره پس از ۲۹ سال سرانجام در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ خاتمه یافت. این ماهواره از جمله پروژه های مشترک ناسا و سازمان زمین شناسی آمریکا می باشد. از خصوصیات دیگر این ماهواره می توان به سامانه ی مرجع زمین مرکزی، مدار خورشید آهنگ، انحراف مداری ۲/۹۸ درجه، تناوب ۷۲/۹۸ و تجهیز به سنجنده ی MSS و TM اشاره کرد.



شکل ۲-۱۱ لندست ۵

* لندست ۶

این ماهواره هر چند در سال ۱۹۹۳ با استفاده از ماهواره بر تیتان ۲ به فضا پرتاب شد اما هیچگاه نتوانست در مدار قرار گیرد. این ماهواره پروژه ی مشترک ناسا و اداره ی ملی اقیانوسی-جوی آمریکا بود که شکست خورد.

* لندست ۷

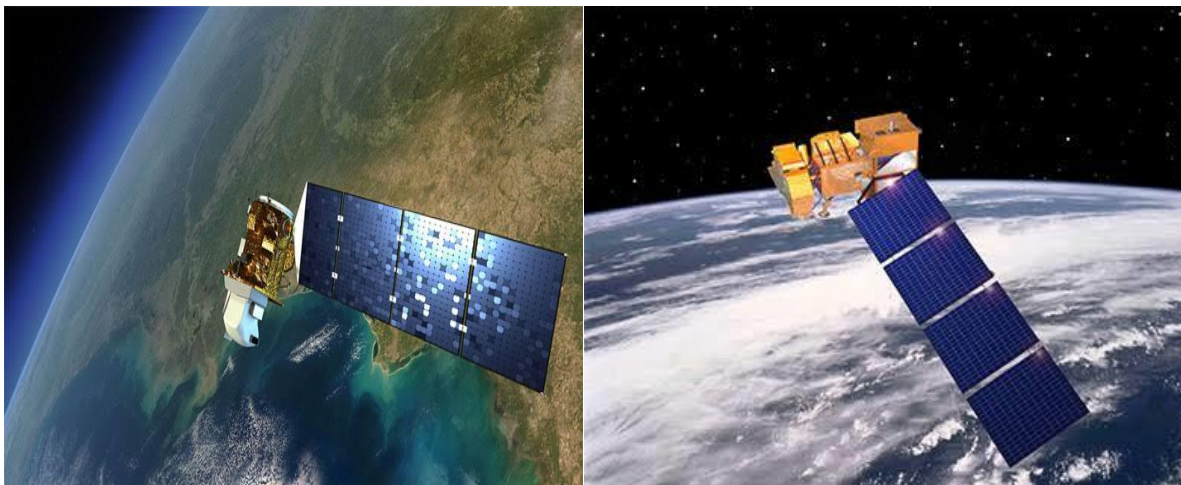
این ماهواره در ۱۵ آوریل سال ۱۹۹۹ با هدف به روز رسانی کردن تصاویر ماهواره ای از سطح زمین و تهیه تصویر فاقد پوشش ابر بود. این ماهواره که در ارتفاع ۷۱۵ کیلومتری هر ۱۶ روز یکبار تمام سطح زمین را برداشت می کند مجهز به سنجنده ی Enhanced Thematic Mapper (ETM+) می باشد. لندست ۷ و ۸ را نسل سوم ماهواره ها معرفی میکنند.



شکل ۲-۱۱ ماهواره لندست ۷

* لندست ۸

این ماهواره در ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ با هدف اخذ مستمر تصویر با استفاده از دو سنجنده ی (Operational Land Image)OLI و دیگری سنجنده ی مادون قرمز حرارتی (Thermal)TIRS (infrared remote sensing) به فضا پرتاب شد. این دو سنجنده انقلابی در تصاویر ماهواره ها ایجاد کرد. این ماهواره نیز از نوع زمین مرکزی و مدار خورشید آهنگ با انحراف مداری ۲۱/۹۸ می باشد و همچنین محصول مشترک ناسا و سازمان زمین شناسی آمریکا است.



شکل ۲-۱۳ ماهواره لندست ۸

* ماهواره لندست ۸ سه مأموریت کلیدی و اهداف علمی دارد

- ✓ جمع آوری و آرشیو اطلاعات تصاویر چند طیفی (multispectral) با رزولوشن متوسط (قدرت تفکیک مکانی 30 متری) برای ایجاد پوشش فصلی برای یک دوره حداقل 5 ساله
- ✓ اطمینان از این که داده های لندست ۸ به اندازه کافی با داده های ماهواره های قبلی سری لندست از لحاظ هندسه اخذ داده، کالیبراسیون، خصوصیات پوشش، ویژگی های طیفی، کیفیت محصول خروجی، و در دسترس بودن داده ها سازگار هستند تا بدین وسیله امکان مطالعات پوشش گیاهی و مطالعات تغییر کاربری اراضی در طول زمان وجود داشته باشد
- ✓ توزیع محصولات اطلاعاتی لندست ۸ به عموم مردم بدون هیچ گونه تبعیض و هزینه ای برای کاربر.



شکل ۲-۱۴ اولین تصویر از ماهواره لندست ۸، منطقه فورت کالینز (Fort Collins)، کلرادو (Colorado)، ایالات متحده آمریکا. این تصویر در رنگ طبیعی با استفاده از باندهای طیفی ۲ (آبی رنگ)، ۳ (سبز) و ۴ (قرمز) ابزار تصویرساز عملیاتی زمین (OLI) نشان داده شده است.

* مشخصات فنی لندست ۸

با ارایه تصاویر با رزولوشن متوسط از ۵۵ متر تا ۵۳۳ متر از سطح زمین و مناطق قطبی لندست ۸ در محدوده نور مرئی، مادون قرمز نزدیک (near-infrared)، موج کوتاه مادون قرمز (short wave infrared)، و طیف مادون قرمز حرارتی (thermal infrared) به کار گرفته می شود. لندست ۸ حدود ۴۳۳ تصویر در روز می گیرد، که نسبت به ۲۵۳ تصویر در روز در ماهواره لندست ۷ افزایش قابل توجهی یافته است. سنسورهای OLI و TIRS نسبت سیگنال به نویز (SNR) را در عملکرد رادیومتری بهبود بخشیده اند و در نتیجه این کوانتیزیشن (quantization) دوازده بیتی داده ها از طریق همین بیت های بیشتر امکان توصیف بهتری از پوشش زمین را می دهد.

* پارامترهای برنامه ریزی شده برای محصولات استاندارد لندست ۸

- ✓ نوع محصول سطح ۵T (با تصحیحات زمین)
- ✓ فرمت خروجی GeoTIFF
- ✓ (panchromatic/multispectral/thermal) اندازه پیکسل ۵۵متر/۳۰متر / ۵۳۳ متر
- ✓ سیستم تصویر UTM
- ✓ دیتوم ۸۴WGS

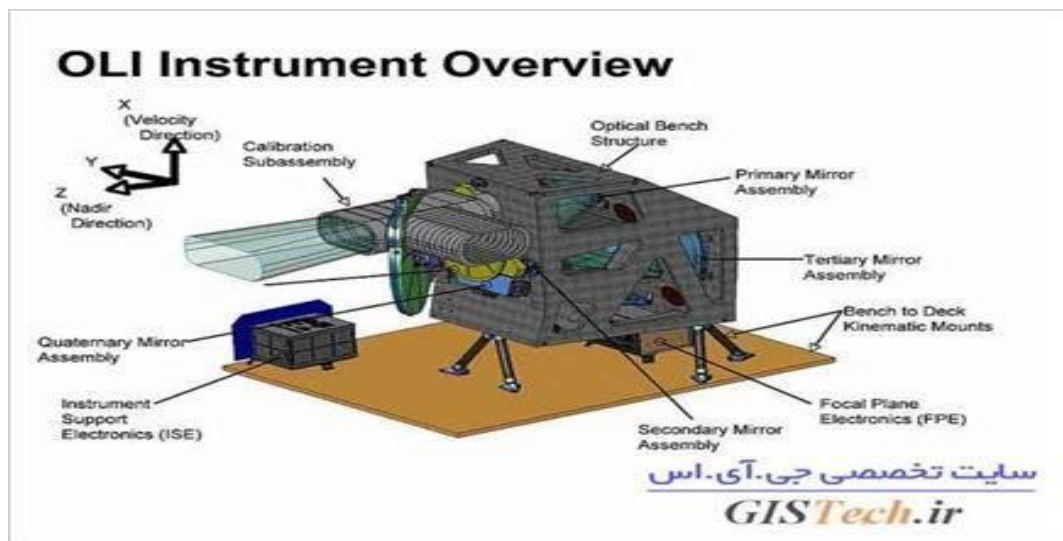
- ✓ جهت به سمت شمال
- ✓ روش Resampling Cubic convolution
- ✓ دقت

• OLI مقدار 52 متر خطای دایره ای، سطح اطمینان 30 درصد

• TIRS مقدار 45 متر خطای دایره ای، سطح اطمینان 30 درصد

* ابزار تصویرساز عملیاتی زمین (OLI)

در ماهواره لندست ۸ سنسورهای مورد استفاده در لندست های گذشته را بهبود می بخشد. در مقایسه با سنسورهای whiskbroom که در ماهواره های لندست قبلی مورد استفاده قرار می گرفت، ابزار OLI از سنسور push broom استفاده می کند. با وجود بیش از 7000 آشکارساز در هر باند طیفی، طراحی push broom باعث حساسیت بیشتر، قطعات متحرک کمتر و بهبود اطلاعات مربوط به سطح زمین می شود.



شکل ۱۵-۲ ابزار تصویرساز عملیاتی زمین (OLI)

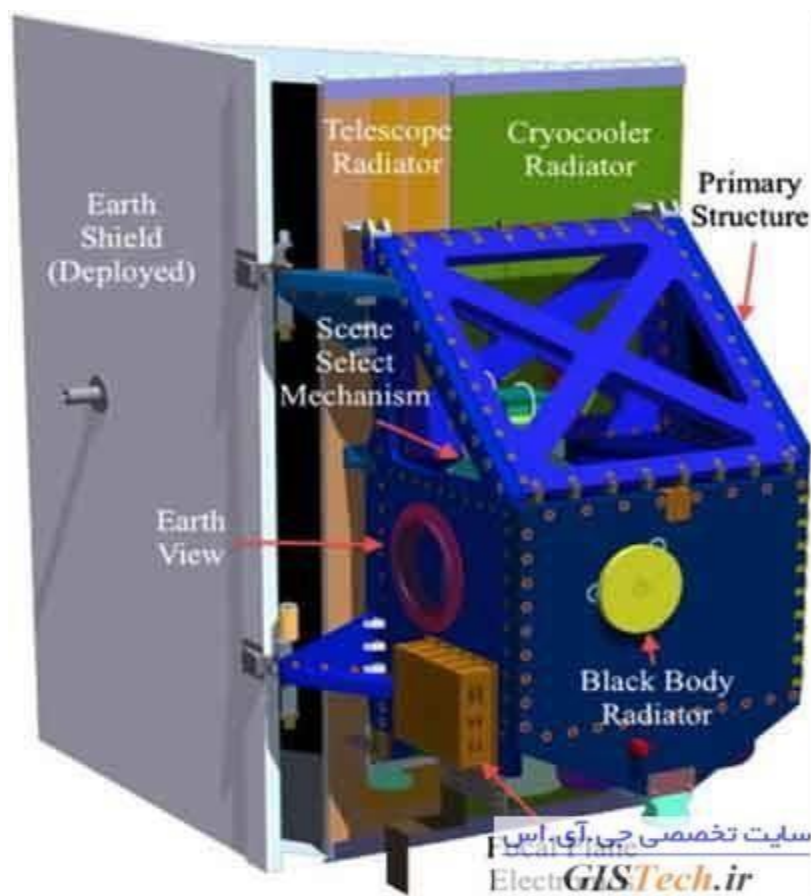
OLI داده ها را از نه باند طیفی جمع آوری می کند. هفت تا از این نه باند با سنسورهای TM (Thematic Mapper) و (Enhanced Thematic Mapper Plus ETM) که بر روی ماهواره های لندست قبلی قرار داشتند سازگار می باشند، که این عمل علاوه بر سازگاری با داده های تاریخی لندست، قابلیت های اندازه گیری را نیز بهبود داده است. دو باند طیفی جدید، یعنی باند ساحلی آبی (blue coastal / aerosol) و باند سیروس (cirrus) مادون قرمز موج کوتاه، به متخصصان امکان می دهد تا کیفیت آب را اندازه گیری کرده و همچنین ابرهای بالا و نازک را تشخیص دهند.

باند طیفی	طول موج	قدرت تفکیک
Coastal / Aerosol باند 1- باند	$0.433 - 0.453 \mu m$	30متر
باند 2- آبی	$0.450 - 0.515 \mu m$	30متر
باند 3- سبز	$0.525 - 0.600 \mu m$	30متر
باند 4- قرمز	$0.630 - 0.680 \mu m$	30متر
باند 5- مادون قرمز نزدیک	$0.845 - 0.885 \mu m$	30متر
باند 6- مادون قرمز طول موج کوتاه	$1.560 - 1.660 \mu m$	30متر
باند 7- مادون قرمز طول موج کوتاه	$2.100 - 2.300 \mu m$	30متر
8- Panchromatic باند	$0.500 - 0.680 \mu m$	15متر
9 - Cirrus باند	$1.360 - 1.390 \mu m$	30متر

جدول ۱-۲ باندهای طیفی OLI

* سنسور مادون قرمز حرارتی (TIRS) (TIRS) سنسور مادون قرمز حرارتی توسط ناسا ساخته شده و امکان تصویربرداری حرارتی و حمایت از برنامه های دیگر مانند اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق برای مدیریت آب را فراهم می آورد.

برای اولین بار است که در برنامه لندست از TIRS برای تشخیص تابش اشعه مادون قرمز استفاده شده است. با ثبت داده های TIRS با داده های OLI محصولات 52 بیتی لندست ۸ تولید خواهد شد که تصحیحات هندسی، رادیومتریک و زمینی به آن ها اعمال شده است. داده های دو باند طول موج بلند مادون قرمز توس TIRS جمع آوری خواهد شد.



شکل ۲-۱۶ سنسور مادون قرمز حرارتی

جدول ۲-۲ باندهای طیفی TIRS

باند طیفی	طول موج	قدرت تفکیک
باند ۵۳- مادون قرمز طول موج بلند	10.30 – 11.30 μm	100متر

باند 55- مادون قرمز طول موج بلند	11.50 – 12.50 μm	100متر
----------------------------------	-----------------------------	--------

* کاربرد تصاویر ماهواره های لندست طبق بیانیه ی ناسا

✓ کشاورزی

- برآورد محصول و پیش بینی عملکرد
- ارزیابی استرس محصول
- نظارت بر سلامت محصول
- برآورد میزان تبخیر و تعرق از سطح گیاه

✓ کربن و آب و هوا

- بررسی روند عملکرد کربن در زمین
- تغییرات الگوی آب و هوایی
- بررسی و پیش بینی مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند سیل

✓ حوادث و مخاطرات طبیعی

- ارزیابی و اندازه گیری آسیب های ناشی از مخاطرات طبیعی مانند گرد و غبار، سیل، خشکسالی

- پیش بینی و هشدار برای فوران آتشفشان ها و مسیر حرکت گدازه ها
- بررسی آستیب های ناشی از آتش سوزی مانند کاهش زیست بوم، جنگل، مراتع و ...

✓ اکوسیستم و تنوع زیستی

- تهیه ی نقشه ی اکوسیستم

- بررسی نحوه ی توزیع و پراکنش گونه های خاص جانوری، گیاهی، ...

✓ سلامت انسان

- تهیه ی نقشه ی محدوده ی شیوع بیماری
- محافظت از منابع غذایی و تخمین میزان تولید محصولات کشاورزی
- بررسی رفتار بیماری های خاص مانند سرطان و ...

✓ رشد شهری

- بارز سازی یا مانیتور کردن رشد و پراکندگی شهری
- اندازه گیری میزان سطح غیر قابل نفوذ
- اثرات جزیره ی گرمایی در شهر ها یا (LST)
- بررسی رابطه ی رشد شهری با تغییرات الگوی بارش

✓ آب و حوضه ی آبریز

- تهیه ی نقشه های پهنه ی آب
- بررسی آلودگی آب
- مدیریت منابع آب
- تعیین محدوده ی حوضه و بستن حوضه ی آبریز
- پیش بینی شدت سیل
- برآورد عمق آب در پشت سد

* داندلود عکس های ماهواره لندست ۸

برای داندلود تصاویر این ماهواره می توانید از لینک <http://earthexplorer.usgs.gov> استفاده کنید. ۱. برای داندلود داده ها ابتدا باید در این سایت ثبت نام کنید.

۲. پس از آن با اس استفاده از نقش ته ستنتمت راستنتت بر روی محدوده موردنظر خود زوم کرده و دکمه Use map را بزنید یا این که مختص تئات گوشتنه محدوده را از طریق دکمه Add Coordinate وارد کنید.

۳. در آخرین قسمت می توانید زمان تصویر مورد نظر خود را وارد کنید.

۴. با زدن دکمه Data sets به مرحله بعد می روید.

۵. داده های لندست در زیرمجموعه Landsat Archive قرار دارند. علاوه بر لندست ۸، لندست

7 ETM+ و بقیه لندست ها هم وجود دارند. توجه داشته باشید که در حال حاضر تنها لندست ۸ و 7 فعال هستند. پس در صورتی که داده های زمان حاضر را می خواهید تنها می توانید از این دو ماهواره از سری لندست استفاده کنید.

وارد مرحله بعد می شوید. Additional Criteria. ۶. با زدن دکمه

۷. در این مرحله می توانید معیارهای بیشتری برای مشخص کردن داده مورد نظر خود

تعیین کنید. مثلا تصویر چه سنسوری، تصویر گرفته شده در روز یا شب، میزان ابری بودن هوا در زمان تصویر برداری و ... در صورت عدم نیاز می توانید از این مرحله صرف نظر کنید.

۸. با زدن دکمه Results به مرحله بعدی می روید.

۹. در این مرحله USGS تصاویر منطبق با معیارهای جستجوی شما را فهرست می کند. مشخصاتی اجمالی در کنار هر تصویر آورده شده است. اما مهمترین قسمت دکمه هایی است که در زیر این مشخصات وجود دارند.

✓ دکمه اول footprint محدوده ای که تصویر پوشش می دهد را بر روی نقشه به شما نشان می دهد.

✓ دکمه دوم Overlay که تصویر را بر روی محدوده متناظر آن در نقشه می اندازد یا در اصطلاح overlay می کند.

✓ دکمه چهارم Metadata که اطلاعات فراداده یعنی اطلاعاتی در مورد خود تصویر را ارائه می کند.

✓ دکمه پنجم Download Options است که برای دانلود تک عکس به کار می رود. برای هر عکس ممکن است انتخاب های مختلفی برای دانلود وجود داشته باشد مثلا

دانلود تصویر با رنگ طبیعی، دانلود تصویر حرارتی، دانلود تصویر با مختصات جغرافیایی

و ...

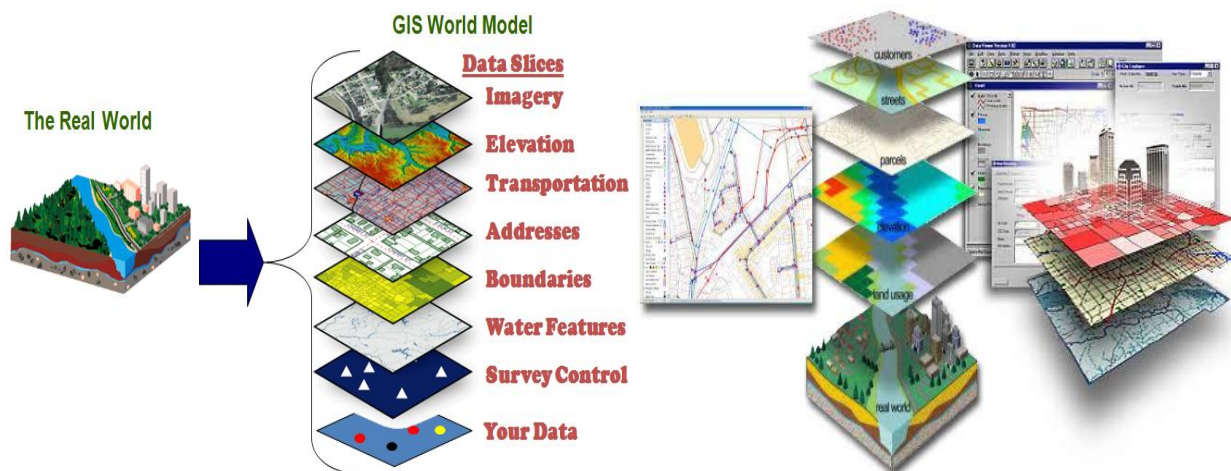
✓ دکمه ششم Bulk download که برای دانلود چندین عکس با هم به کار می رود. بدین منظور از این دکمه برای انتخاب عکس و افزودن آن به سبد دانلود استفاده می شود. از دکمه View item basket که در زیر تصاویر وجود دارد می توانید برای مشاهده عکس های موجود در سبد دانلود و دانلود آن ها استفاده کنید.

✓ دکمه آخر Exclude که عکس را از مجموعه نتایج خارج می کند.

۴-۲ معرفی نرم افزار جی آی اس (ArcGIS)

جی آی اس (GIS) یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی است. جی آی اس (Geographic information system) سیستمی است که با بهره گیری از آن، کلیه اطلاعات جمعآوری شده به صورت لایه لایه تهیه شده و پس از تفکیک و کنترل دادهها کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز وارد سیستم میشود.

بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به دادههای موردنیاز در یک حجم وسیع، امکان ارطه و به تصویرکشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن دادهها و نیز امکان استفاده از دادههای موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون کاربران فراهم میگردد. همچنین زمینهای برای شناساندن و معرفی قابلیتها و پتانسیلهای متعدد و در عین حال، تشخیص خلأهای مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد.



جي آی اس يك سيستم اطلاعاتي است که پردازش آن بر روي اطلاعات مکان مرجع يا اطلاعات جغرافيايي است و به کسب اطلاعات در رابطه با پديده هايي مي پردازد که به نحوي با موقعيت مکاني در ارتباط اند. به کارگيري اين ابزار با امکان استفاده در شبکه هاي اطلاع رساني جهاني، يکي از زمینه هاي مناسب و مساعد در جهت معرفي توانها و استعدادهاي کشور در سطح جهاني است. گسترش روز افزون شبکه کاربران اين سيستمها از جمله نکات اساسي است که مي تواند به قابليتها و تواناييهاي اين سيستم بيفزايد.

در حال حاضر از اين سيستمها بسته به نيازهاي هر منطقه يا کشور در بخشهاي مختلف (مانند مطالعات زيست محيطي، برنامه ريزي شهري و شهرداري، خدمات ايمني شهري، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهري، تهیه نقشه هاي پايه، مدیریت کاربري اراضي، خدمات بانكي، خدمات پستي، مطالعات جمعيتي و مدیریت تأسيسات شهري مثل برق، آب، گاز، و...) استفاده ميشود و با گذشت زمان و توسعه سيستمها، کاربرد جي آی اس به کليه بخشهاي مرتب با زمین گسترش يافته است. مطالعه حاضر نيز با در نظر گرفتن مساطل فوق درصدد است ضمن معرفي بخشي از توانها و مزايای اين سيستم در دسترسي سريع به اطلاعات، تحليل اطلاعات به طور یکجا و با هم، بهنگامسازي، دقت و سرعت بالاي عمل، و کاربرد و نحوه استفاده از آن را در ارتباط با مجموعه اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه هاي اطلاعاتي مرکز اطلاعات و مدارك علمي مورد بررسی قرار دهد و ارزيابي نمايد.

۲-۴-۱ تاریخچه ایجاد جی آی اس (مروری بر مطالعات انجام شده)

اولین نمونه از يك جی آی اس ملی، جی آی اس کانادا است که از اواخر ۱۹۶۰ به اين طرف به صورت پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميلادي پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در فناوري جي آی اس به وجود آمد، به طوري که عبارت «سيستم اطلاعات جغرافيايي» در مورد مجموعه ابزارهايي براي تحليل و نمايش نقشه ها و ادغام فنون و شيوه هاي آماری و نقشه اي و کاربرد فراگیرتر آن، بويژه براي تحليل تأثيرات و خ مشيهاي دولتي به کارگرفته شد. در حالیکه سابقه فناوري جي آی اس درکشورهاي غربي ازجمله کانادا و آمریکا به بیش از ۴۳ سال ميرسد، فناوري جي آی اس در اغلب کشورهای جهان سوم بسيار جوان ميباشد. از ویژگیهاي جي آی اس در کشورهای غربي هماهنگي بين فناوري و آموزش و کاربرد آن است، درحالي که درکشورهاي جهان سوم، ورود فناوري قبل از آموزش و مهارت اندوزي مربوط به آن صورت ميگيرد.

۲-۴-۲ عناصر اصلی تشکیل دهنده سيستمهای اطلاعات جغرافيايي

۱. سخت افزار :

با توجه به مرحله ای که مطالعات در آن قرار دارد، کاربران می توانند از سخت افزار های موجود در دسته بندی زیر استفاده نمایند

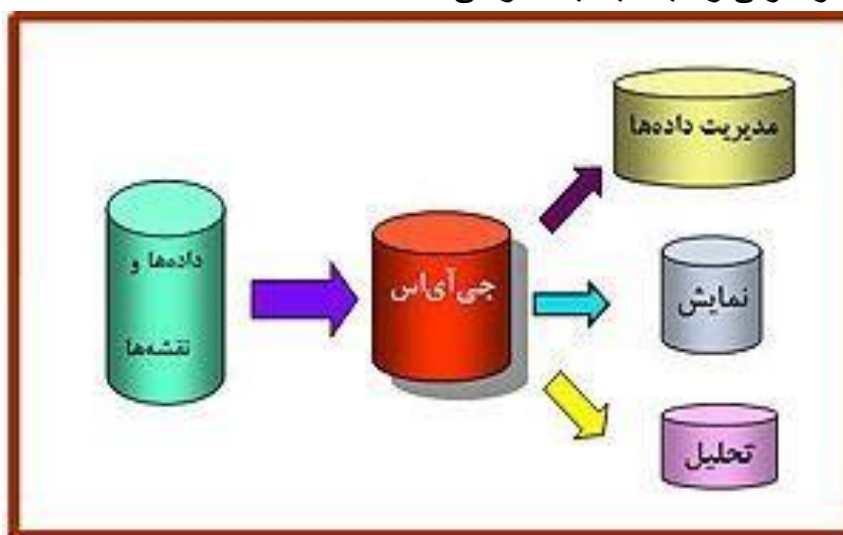
- * سخت افزار های مرتب با ورود اطلاعات (صفحه کلید ،رقومیکنده، اسکنر، و...)
- * سخت افزار های مرتب با مدیریت اطلاعات (سخت افزار های جانبی رایانه ها مانند ماوس، و...)
- * سخت افزار های مرتب با خروج نتایج (چاپگرها، رسامها، و....)

۲. نرم افزار:

برای راه اندازی جی آی اس برنامه رایانه ای لازم است. از معروف ترین آنها می توان به «آرک اینفو»، «آرک ویو»، «اسپانز»، «م اینفو» اشاره نمود که دارای توابع عملیاتی متعدد در جهت تجزیه و تحلیل مساطل و محاسبات آماری هستند و عمدتاً توسط شرکت های بزرگ رایانه ای تولید می گردند. هر یک از این نرم افزار ها برای مطالعات خاصی برنامه ریزی شده و دارای محدودیت ها و خوبی ها خاص خود میباشند .

۳. اطلاعات بدون اطلاعات نه هدفی وجود دارد و نه پیشنهادی. تمرکز توجه روی اطلاعات است. در واقع اکثر فعالیت ها برای اطلاعات انجام میشود، زیرا اطلاعات قلب جی آی اس را تشکیل میدهد. کیفیت اطلاعات یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه و اساسی میباشد. کیفیت اطلاعات در ارتباط مستقیم با دقت، صراحت، مبانی علمی، ترکیب اطلاعات، و تحلیل و مدلسازی است.

۴. سازمان و نیروی انسانی مهمترین بخش تشکیل دهنده جی آی اس میباشد، زیرا سازمان و نیروی انسانی است که عملیات جی آی اس را کنترل میکند. سخت افزار ها و نرم افزار های بسیار قوی جی آی اس بدون پشتیبانی کادر متبحر، به کارایی مناسب نخواهند رسید. برای اجرای موفق سیستم، سازماندهی نیروهای متخصص و کارآمد که در جهت اجرا، بهینه نمودن و نهایتاً راهبری سیستمها نقشهای گوناگونی را ایفا مینمایند، الزامی است.



شکل ۲-۳۲ فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲-۴-۳ جی آی اس یک سیستم رایانه ای است که چهار قابلیت اساسی را در رابطه با داده های زمین

مرجع فراهم میآورد

۱. ورودی دادهها.

۲. مدیریت دادهها.

۳. پردازش و تحلیل داده ها.

۴. خروجی داده ها.

۲-۴-۴ کاربرد ها و توانایی های سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

بطور اجمال قابلیت‌های جی آی اس نسبت به سیستم های اطلاعاتی مشابه و روشهای دستی را می توان به شرح زیر بیان داشت

- قابلیت جمع آوری، ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با حجم زیاد
- قابلیت برقراری ارتباط بین اطلاعات جغرافیایی (نقشه) و اطلاعات غیرجغرافیایی (جداول اطلاعاتی) و ایجاد امکانات تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی با استفاده از اطلاعات غیرجغرافیایی و بالعکس؛
- توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیلهای مانند روی هم قراردادن لایه ها، پیدا کردن اشیای مختلف با استفاده از خاصیت نزدیکی آنها به یک شیء خاص، شبیه سازی، محاسبه تعداد دفعات وقوع یک حادثه در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معین، و ...؛
- داشتن دقت، کارایی، سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام سازی داده ها؛
- توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محی پدیده های مشخص شده؛
- قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکانهای جغرافیایی در طول زمان؛
- قابلیت استفاده برای مکانیابی پروژههای مختلف.

۲-۴-۵ روش و مدل پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است و بطور خلاصه شامل مراحل زیر میگردد

۱. جمعآوری اطلاعات و داده های مناسب و مورد نیاز، شامل اطلاعات توصیفی و مکانی.

۲. پیش پردازش اطلاعات.

۳. مدیریت دادهها و تجزیه و تحلیل آنها.

۴. تولید خروجیها.

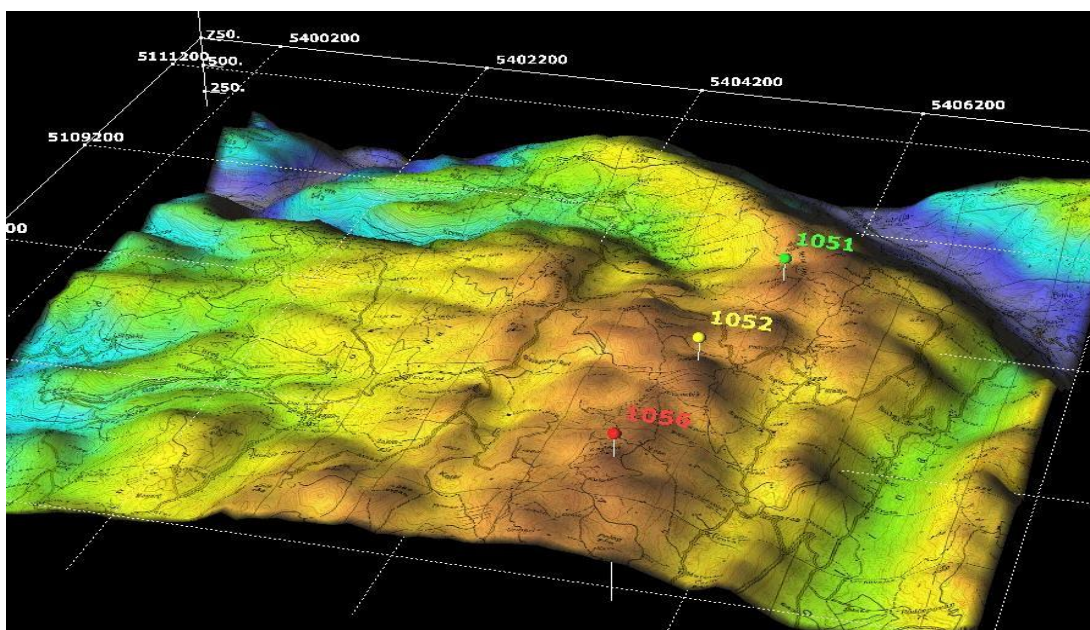
۶-۴-۲ گردآوری اطلاعات

داده، عبارت است از تشریح کمی و کیفی های ویژگی های پدیده یا به بیانی دیگر توصیف پدیده ها با عدد، متن، گرافیک، مختصات و... اما داده های رقومی، اطلاعات کد شده و ساختار یافته برای پردازش های خاص است که عموماً در یک سیستم رایانه ای شکل می گیرد و به تنهایی ارزش کمی ندارند بلکه آگاهی های خامی هستند که هنوز عملیات محاسبه ای و منطقی (به ویژه توس رایانه) روی آنها انجام نشده است. بنابراین برخی آگاهی های نا مرتب اولیه را داده و آگاهی های مرتب شده را اطلاعات می گویند. به بیانی دیگر اعداد، گزارش ها، شکل ها، نقشه ها، جداول و نمودارهایی که هیچ گونه پردازش روی آن صورت نگرفته و به صورت خام نگهداری شده باشند را داده می نامند.

داده هایی که باید در يك جی آی اس وارد شوند دو نوع هستند

۱. داده های توصیفی که بیانگر ویژگیها و خصوصیات عوارض هستند.

۲. داده های مکانی که نشاندهنده موقعیت و شکل عوارض میباشند.



شکل ۲-۳۳ داده های جی آی اس

۶-۴-۲-۱ داده های توصیفی

به طور کلی، روشهایی را که به وسیله آنها میتوان اطلاعات جمع آوری شده را تنظیم کرده و خلاصه نمود، داده های توصیفی مینامیم و در یک کلام داده های توصیفی عبارت از مجموعه روشهایی است که پردازش داده ها را فراهم میسازد مانند اعداد، متن، گرافیک، مختصات و...

۲-۴-۶-۲ داده های مکانی

داده های مکانی به اطلاعاتی گفته میشود که درباره مکان، شکل، و روابط میان عوارض جغرافیایی در سطحی از زمین و بر روی نقشه هستند و معمولاً به صورت مختصات ذخیره میگردند. کیفیت این داده ها تأثیر بسزایی در تجزیه و تحلیل داده های به کار رفته در تشکیل بانک اطلاعاتی خواهد داشت. بنابراین عناصری می توانند به عنوان داده مکانی ثبت شوند که

۱. دارای موقعیت مکانی باشند به این معنا که در روی کره زمین حضور داشته باشند، برای

مثال شهر بازارک داده مکانی است زیرا مکانی را به خود اختصاص داده است.

۲. قابل تعریف باشند، اینکه با عدد تعریف شوند یا با متن فرقی نمی کند، برای مثال بازارک مرکز ولایت پنجشیر است .

1: به عنوان یک شهر 10000۳. دارای مقیاس باشد، برای مثال شهر بازارک در مقیاس

بسیار کوچک است.

۴. قابل طبقه بندی باشد یا به عبارتی قابل پهنه بندی باشد، برای مثال شهر جمعیت، کاربری، اشتغال و . . . در بازارک قابل طبقه بندی است.

فصل سوم

معلومات عمومی راجع به تغییرات اقلیم و تأثیرات آن

۱-۳ تغییر اقلیم

تغییرات آب و هوایی یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد. تغییر اقلیم نشان دهنده تغییرات غیرعادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پیامدهای ناشی از آن در قسمت های مختلف کره زمین می باشد.



شکل ۳-۱ نمای از تغییر اقلیم

برای مثال در یخ‌های قطبی مدت این تغییرات از ده سال تا چند میلیون سال تغییر می‌کند. بخصوص در کاربرد اخیر، در مقوله سیاست محیطی، اصطلاح «تغییر اقلیم» اغلب به تغییراتی که در اقلیم کنونی رخ می‌دهد اطلاق می‌گردد. در برخی موارد، این عبارت با فرض رابطه علت و معلولی بشری نیز بکار می‌رود، همچنان که در کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل | UNFCCC مورد استفاده قرار گرفت. کنوانسیون UNFCCC اصطلاح «تغییرات اقلیمی» را برای تغییراتی به کار می‌برد که منشأ غیرانسانی داشته باشند. تغییر اقلیم پدیده‌ای است که در نتیجه فاکتورهایی همچون فرایندهای دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب یا فعالیت‌های انسانی رخ می‌دهد. عوامل خارجی تأثیرگذار بر اقلیم را اغلب نیروهای اقلیمی می‌نامند و شامل فرایندهایی همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای می‌شود. بازخوردهای ناشی از تغییر اقلیم متغیر می‌باشد و ممکن است سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بسیاری از تغییرات درونی در سیستم‌های اقلیمی با تأخیر رخ می‌دهند. زیرا سیستم اقلیمی کره زمین بسیار بزرگ است و به کندی حرکت می‌کند و به ورودی‌ها با تأخیر پاسخ می‌دهد. برای مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه‌ها یا خشک شدن حاشیه زمین‌های هموار می‌گردد. در سال‌های بعدی این شرایط ممکن است با کاهش بارش منجر شود که احتمالاً به یک سال خشک‌تر دیگر منجر می‌گردد. وقتی که نقطه بحرانی بعد از x سال فرا می‌رسد، کل سیستم ممکن است به صورت دیگر تغییر کند و این حالت در هر صورت به

توقف بارش منجر می‌شود. این نمونه از تغییر اقلیم سریع و برگشت‌پذیر است که به صورت تأخیری رخ می‌دهد.

۲-۳ عوامل تغییر اقلیمی

تغییرات اقلیمی به نوسانات درون محیط زمین، فرایندهای طبیعی موجود در اطراف آن، و تأثیر فعالیت بشر بر آن برمی‌گردد. عوامل خارجی که می‌تواند اقلیم را شکل دهد اغلب نیروهای اقلیمی نامیده می‌شوند شامل فرایندهایی همچون نوسانات در تابش خورشیدی، گردش (وضعی) زمین، و مقادیر (تمرکز) گاز گلخانه‌ای می‌باشند.

۱-۲-۳ نوسانات درون اقلیم زمین

آب و هوا در آن و به خودی خود، یک سیستم پویای غیرخطی نامنظم بی نظم است، اما در بسیاری از موارد، مشاهده می‌شود که اقلیم (یعنی وضعیت میانگین آب و هوا) به درستی ثابت و قابل پیش‌بینی است. این مسئله شامل دمای متوسط، میزان بارش، روزهای آفتابی، و بسیاری متغیرهای دیگری می‌شود که در هر مکانی می‌توان آن را سنجش نمود. اما، تغییراتی نیز درون محیط زمین وجود دارند که می‌تواند بر اقلیم آن تأثیر بگذارد.

۲-۲-۳ گازهای گلخانه‌ای

مطالعات اخیر، نشان می‌دهد که نیروی تابشی در اثر گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی گرم شدن جهانی می‌باشد. گازهای گلخانه‌ای نیز نقش مهمی در درک تاریخچه اقلیمی زمین دارند. بر طبق این مطالعات، اثر گلخانه‌ای که در اثر به دام انداختن حرارت از سوی گازهای گلخانه‌ای، تولید گرما می‌کند، نقشی کلیدی در تنظیم دمای زمین دارد.

در طول ۶۰۰ میلیون سال اخیر، مقادیر دی‌اکسید کربن احتمالاً از بیش از ۵۰۰۰ ppm تا کمتر از ۲۰۰ ppm تغییر کرده که عمدتاً به خاطر تأثیر فرایندهای زمین‌شناسی و ابداعات زیست‌شناسی بوده است. با دقتی بیشتر، این مسئله (توسط وایزر و دیگران ۱۹۹۹) مورد بحث قرار گرفت که نوسانات در مقادیر گازهای گلخانه‌ای به ازای ده‌ها میلیون تن در سال به خوبی با تغییر اقلیمی همبستگی ندارد که احتمالاً در این مورد تکتونیک صفحه‌ای نقش غالب تری را ایفا می‌کند. اما، نمونه‌های متعددی از تغییرات سریع در مقادیر گازهای گلخانه‌ای در جو زمین وجود دارند که ظاهراً با گرم شدن شدید رابطه تنگتنگی دارند از جمله دوره حداکثر سوزان پالئوسن-ایوسن|دوران پالئوسن-ایوسن، دوران انقراض پرمین-ترازئیک دوران انقراض خزندگان و دایناسورها و پایان دوره یخبندان زمین در ناحیه اسکاندیناوی (وارانجیان).



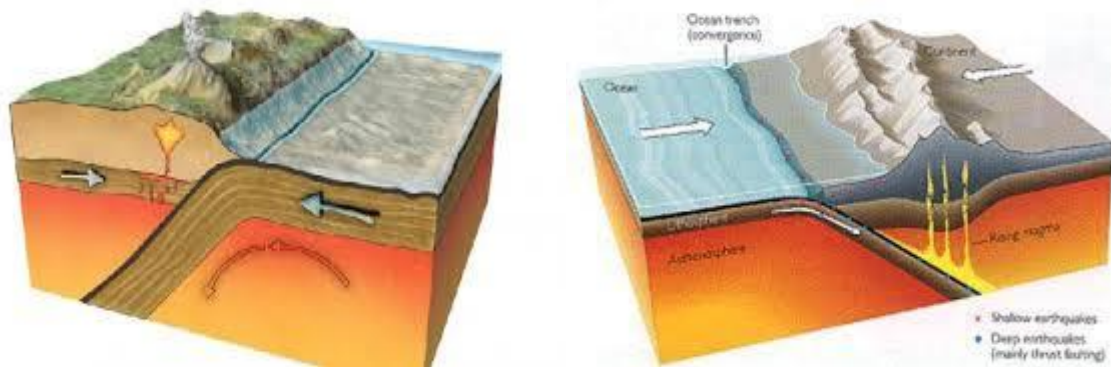
شکل ۲-۳ عکس از کارخانه‌های که گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند

طی دوران جدید، بالا رفتن سطوح دی‌اکسید کربن به عنوان عامل اصلی محسوب می‌شود که موجب گرم شدن جهان از سال ۱۹۵۰ تاکنون شده است.

۳-۲-۳ تکتونیک صفحه‌ای

در طولانی‌ترین مقیاس‌های زمانی، تکتونیک صفحه‌ای قاره‌ها را جابجا کرده، اقیانوس‌ها را شکل داده، و کوه‌ها را تشکیل داده و از هم جدا می‌سازد و کلاً به عنوان فرایندی تعریف شده که اقلیم در آن پدید می‌آید. در زمان اخیر، حرکات صفحه‌ای در مورد تشدید روند دوره یخبندان کنونی بیان شده‌اند زمانی در حدود ۳ میلیون سال قبل، که در آن صفحات (قاره‌ای) آمریکای شمالی و جنوبی با یکدیگر برخورد نمودند تا باریکه

پاناما را تشکیل داده و به درهم آمیختگی میان اقیانوسهای اطلس و آرام پایان دهند.



شکل ۳-۳ عکس از تکتونیک صفحه ای زمین

۴-۲-۳ نوسان خورشیدی

نوسانات در فعالیت خورشیدی طی چند قرن گذشته بر اساس مشاهدات مربوط به لکه‌های خورشیدی و ایزوتوپ‌های بریلیوم خورشید، به عنوان یک منبع فناپذیر است تقریباً تمام انرژی سیستم اقلیمی را تأمین می‌نماید، و یک بخش کامل در شکل‌گیری آب و هوای زمین می‌باشد. در طولانی‌ترین مقیاسهای زمانی، خورشید هم‌زمان با این که به روند اصلی تکامل خود ادامه می‌دهد، درخشانتر هم می‌شود. در ابتدای پیدایش تاریخ زمین| تاریخ زمین، تصور بر این بود که آن خیلی سرد بوده تا بتواند مایع آب را بر روی سطح زمین حفظ نماید، که این به موضوعی منجر شد که تحت عنوان پارادوکس خورشید جوان بی‌حال شناخته می‌شود. در مقیاسهای جدیدتر زمانی، اشکال متفاوتی از نوسان خورشیدی نیز وجود دارند از جمله چرخه خورشیدی ۱۱ ساله و دوره تغییرات طولانیتر. اما، چرخه ۱۱ ساله لکه خورشیدی به روشنی و به خودی خود در داده‌های اقلیم‌شناسی ظهور نمی‌کند. این نوسانات در پیدایش دوره کوتاه یخبندان و برخی موارد مشاهده گرم شدن زمین از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ تأثیرگذار به حساب آمده‌اند.

۵-۲-۳ تغییرات گردشی

نوسانات گردشی در برخی موارد در تأثیرشان بر اقلیم (زمین)، موجب توسعه نوسان پذیری خورشیدی می‌شوند، زیرا نوسانات جزئی در گردش وضعی زمین سبب تغییراتی در توزیع و فراوانی نور خورشید می‌شود که به سطح زمین می‌رسد. یک چنین نوسانات گردشی، تحت عنوان چرخه‌های میلانکوویچ، روند

کاملاً قابل پیش بینی بر اساس اصول علم فیزیک و در اثر تعاملات دوجانبه زمین و خورشید و سایر سیارات می‌باشند. این نوسانات به عنوان نیروهای محرک موجود در چرخه‌های یخبندان و درون یخبندان از دوره یخبندان کنونی محسوب می‌شوند. نوسانات پیچیده تری نیز وجود دارند.

۳-۲-۶ فوران آتشفشان

هر نوع فوران آن که در زمان‌های مختلف در هر قرن به وجود می‌آید، می‌تواند بر آب و هوا تأثیر بگذارد، که دوره چند ساله‌ای طول می‌کشد تا سرد شود. مثلاً فوران کوه پیناتوبو در سال ۱۹۹۱، که اثر آن به ندرت در نمای دمای جهانی قابل مشاهده است. فورانهای عظیم که تحت نام حوزه‌های بزرگ آتشفشانی شناخته می‌شوند، تنها چند بار در هر صد میلیون سال رخ می‌دهند، اما قادر است اقلیم زمین را برای میلیون‌ها سال تغییر داده و موجب انقراض‌های دسته جمعی شود. در ابتدا، دانشمندان تصور می‌نمودند که غبار پراکنده شده در جو در اثر فورانهای بزرگ آتشفشانی از طریق مسدود کردن جزئی انتقال تابش خورشیدی به سطح زمین، مسئول سرد شدن آن بوده‌اند. اما، سنجشها نشان می‌دهد که بیشتر غبار پراکنده شده در جو ظرف شش ماه به سطح زمین باز می‌گردد.



شکل ۳-۴ عکس از فوران آتش فشان

۷-۲-۳ تأثیرات انسانی بر اقلیم

عوامل مؤثر انسانی، فعالیت‌هایی هستند که به وسیله آن انسان‌ها محیط را تغییر داده و بر اقلیم تأثیر می‌گذارند. بزرگترین عامل مورد نظر کنونی افزایش سطح CO_2 در اثر پرونده‌های مربوط به احتراق سوخت فسیلی است که در نتیجه آن‌ها ذرات معلق| آئروسول‌ها (ذرات معلق در جو) موجب اعمال اثر سرد سازی (بر اقلیم) می‌شود. عوامل دیگر، از جمله استفاده از زمین، استهلاک ازن، و تخریب جنگل‌ها نیز بر اقلیم تأثیرگذار هستند.

۸-۲-۳ سوخت‌های فسیلی

نوسانات دی‌اکسید کربن در طول ۴۰۰ هزار سال اخیر، که از زمان انقلاب صنعتی افزایش را نشان می‌دهد. با آغاز انقلاب صنعتی در دهه ۱۸۵۰ و شتابگیری آن تاکنون، مصرف سوخت‌های فسیلی توسط بشر موجب بالا رفتن سطح CO_2 از مقادیر $\sim 280 \text{ ppm}$ تا بیش از 370 ppm تا امروز شده‌است. این میزان در حال افزایش است تا به بیش از 560 ppm پیش از پایان قرن ۲۱ ام برسد. در کنار سطوح فزاینده متان، برای این تغییرات پیش می‌شود که باعث افزایش دمایی حدود 1.4°C – 5.6°C بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ شده است.



شکل ۵-۳ نمای از دود سوخت‌های فوسیلی

۹-۲-۳ بهره‌برداری از زمین

پیش از استفاده گسترده از سوخت فسیلی، بزرگترین تأثیر بشری بر اقلیم محلی احتمالاً از استفاده از زمین حاصل می‌شده است. آبیاری، تخریب جنگلها، و کشاورزی اصولاً باعث تغییر محیط می‌شود. مثلاً، آن‌ها میزان آب ورودی و خروجی از یک مکان خاص را تغییر می‌دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند با تأثیرگذاری بر پوشش زمین و تغییر مقدار نور خورشید که جذب می‌شود، بازتابش ناحیه‌ای آن را دستخوش تغییر سازند. مثلاً شواهدی موجود است که تأیید می‌کند اقلیم یونان و دیگر کشورهای حوزه مدیترانه دائماً در اثر تخریب جنگلها بین سال ۷۰۰ قبل از میلاد تا زمان میلاد تغییر کرده است (چوب این جنگلها برای ساختن کشتی، ساختمان و به عنوان سوخت استفاده می‌شد)، که در نتیجه آن اقلیم جدید در منطقه عمدتاً داغ تر و خشک‌تر شده و گونه‌های درختی که در دنیای باستان برای ساختن کشتی بکار می‌رفته دیگر در این ناحیه یافت نمی‌شوند. فرضیه جنجالی ویلیام رودیمن فرضیه آنترو پوسن اولیه / می‌گوید افزایش کشاورزی و به همراه آن تخریب جنگلها موجب افزایش دی‌اکسید کربن و متان طی دوره ۸۰۰۰-۵۰۰۰ سال گذشته شده است. این افزایشها که به تنزلهای گذشته بر می‌گردد، می‌تواند مسئول تأخیر در آغاز دوره یخبندان بعدی بر طبق فرضیه رودیمن شود.

۳-۳ تأثیر متقابل عوامل

اگر یک عامل خاص (مثلاً نوسان خورشیدی) در جهت تغییر اقلیم عمل کند، پس ساز و کارهایی می‌تواند وجود داشته باشند که سبب تشدید یا کاهش اثرات (آن) شوند. این موارد را نیز بازخورد مثبت| مثبت و بازخورد منفی منفی می‌نامند. تا آنجا که معلوم است، کلاً سیستم اقلیمی با توجه به این بازخوردها پایدار است: بازخوردهای مثبت مهار نشدنی نیستند. بخشی از دلیل آن، مربوط به وجود یک بازخورد قدرتمند منفی بین دما و تابش پراکنده شده است: تابش متناسب با توان چهارم دمای مطلق افزایش می‌یابد. اما، تعدادی از بازخوردهای مهم مثبت نیز وجود دارند. چرخه‌های یخبندان و درون یخبندان از دوره یخبندان فعلی بیانگر یک نمونه مهم می‌باشد. باور بر این است که نوسانات گردشی (زمین) برای پیشروی و پسروی صفحات یخی زمان‌بندی ایجاد می‌کند. اما، خود این لایه‌ها نور خورشید را به فضا منعکس می‌کنند و از این رو باعث ارتقاء سرد شدن و رشد خود می‌شوند، که تحت عنوان بازخورد بازتابش- یخ شناخته می‌شود. علاوه بر این، پایین آمدن سطوح دریا و گسترش یخ رشد گیاهی را کاهش داده و به‌طور غیر مستقیم باعث افت میزان دی‌اکسید کربن و متان می‌شود. این عامل سبب سرد شدن بیشتر می‌شود. همین‌طور، به عنوان

مثال، بالا رفتن دماها در اثر برونده‌های انسانی گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به پسر وی لایه‌های یخی بینجامد که سطح تیره‌تر زیرین زمین را آشکار می‌نماید، و در نتیجه به جذب بیشتر نور خورشید منجر خواهد گردید.

بخار آب، متان، و دی‌اکسید کربن نیز می‌توانند به عنوان بازخوردهای مهم مثبت عمل نمایند، و با بالا رفتن سطوح خود در پاسخ به روند گرم شدن، بدینوسیله آن روند را شتاب بخشند. بخار آب قطعاً به عنوان یک بازخورد (به استثنای مقادیر اندک آن در استراتوسفر) بر خلاف دیگر گازهای گلخانه‌ای اصلی می‌تواند به بازخوردهای پیچیده‌تر شامل احتمال تغییر الگوهای گردشی در اقیانوس یا جو می‌باشند. مثلاً، نگرانی مهم در دوران جدید، ذوب شدن توده یخی گرینلند است که همراه با تن نشست آبها در قطب شمال و ایجاد مانع بر سر گردش ترموها لاین خواهد بود. این مسئله می‌توانست بر جریان خلیج و توزیع گرما به اروپا و ساحل شرقی ایالات متحده اثر بگذارد. دیگر بازخوردهای بالقوه به خوبی قابل درک نمی‌باشند و ممکن است موجب جلوگیری یا افزایش روند گرم شدن بشوند. مثلاً، معلوم نیست که آیا بالا رفتن دماها موجب افزایش یا جلوگیری رشد گیاهی (نباتی) می‌شود که این در عوض می‌تواند کمابیش میزان دی‌اکسید کربن را تنزل دهد. همچنین، افزایش دما می‌تواند کمابیش باعث ایجاد پوشش ابر شود. چون این موضوع در پوشش متوازن ابری دارای اثر سردکنندگی می‌باشد، هرگونه تغییری در افزایش ابرها نیز می‌تواند بر آب و هوا اثر بگذارد.

۳-۴ تغییر اقلیمی و اقتصاد

بحثی درباره این موضوع که چگونه تغییر اقلیمی بر اقتصاد جهان اثر می‌گذارد، وجود داشته‌است. در گزارش مورخه ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶، از سوی نیکولاس استرن، اقتصاد دان برجسته بانک جهانی| مدیر اقتصادی و معاون بلندپایه ریاست بانک جهانی، او اظهار می‌دارد که تغییر آب و هوایی توانسته بر رشد اقتصادی| رشد اثر بگذارد به نحوی که می‌توان تا یک پنجم اقتصاد آن را دچار ورشکستی نماید مگر آن که یک اقدام کارآمد نسبت به آن اتخاذ گردد. (گزارش هشدار در مورد تغییرات اقلیم)

۳-۵ تاثیرات بالای سکتور انرژی

خوشبختانه اندازه تولید گازات گلخانه‌ای در کشور ما در سطح پائین قرار دارد. باید متذکر شد بخش مهم انرژی برق که از منابع داخلی و خارجی تولید میگردد اکثراً برق آبی بوده که دارای تولید فیصدی کمی کاربن می باشد.

اما به اثر زوب شدن سریع برف و یخ که وقوع سیلاب های ناگهانی را به دنبال دارد ، دستگاه های بزرگ تولید و انتقال انرژی برق در معرض همیشگی خطر سیلاب ها قرار دارد همچنان دستگاه کوچک برق آبی نیز معروض به آسیب پذیری نیز می باشد. نتیجتاً باید گفت که اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی ممکن است باعث سرا زیرشدن جریانات قوی آب در فصل زمستان به نسبت بارنده گی های شدید و زوب شدن قبل از وقت برف گردیده که این خود اثرات منفی را بالای زیربناهای تولید انرژی برق آبی بجا گذاشته و همچنان کاهش جریانات آب در تابستان به سبب کاهش بارنده گی ها ، که وقوع خشکسالی ها را دربردارد این خود سبب کاهش در منابع آب شده که کمبود آب اثرات منفی را بالای تولیدات دستگاه برق آبی بوجود می آورد.

تاثیرات بالای محیط زیست: صحرارایی و آلوده گی منابع آب و خاک از جمله مسایل مهم اند که اثرات ناگوار را بالای محیط زیست ایجاد نموده اند. حرکت ریگ های روان و باد های متواتر پروسه صحرارایی و خشک شدن زمین های زراعتی را نیز تسریع بخشیده است. همچنان آلوده گی منابع آب بخصوص منابع آب زیر زمینی و توسعه آلوده گی هوا به اثرگردو غبار نیز از جمله اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی به شمار رفته و محیط زیست را در کشور متأثر ساخته است.

۳-۶ تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر پوشش گیاهی

آیا می توانید پیش بینی کنید کدامیک از گونه های گیاهی نسبت به تغییرات آب و هوا مقاومت کمتری از خود نشان می دهند، گیاهان چوبی یا گیاهان علفی. پژوهشگران می گویند با مطالعات انجام شده برگزیده گیاهان به سرخ های جدیدی رسیده اند. بررسی های انجام شده روی بیش از 500 گونه گیاهی نشان می دهد که گیاهان چوبی نظیر درختان و درختچه ها به تغییرات آب و هوایی در گذشته زودتر از گیاهان علفی واکنش نشان می دهند؛ یعنی اگر شرایط گذشته آب و هوا در زمان آینده رخ دهد گیاهان چوبی ممکن است شرایط سخت تری را نسبت به سایر گیاهان در سازش با محیط از خود بروز دهند.

در مطالعات جدیدی که زیست شناسان اخیراً در دانشگاه ییل در ایالات متحده انجام داده اند به سیر تکاملی گیاهان گلدار و چگونگی سازگاری آنها با تغییرات آب و هوا پی برده اند. آنها با جمع آوری نسب نامه چندین گروه از گیاهان از قبل و شرایط آب و هوایی که در دوران زندگی داشته اند قادر به جمع آوری اطلاعاتی شدند که شرایط سازگاری آنها را با تغییرات آب و هوا نشان می دهد. با مقایسه شرایط سازگاری گیاهان چوبی و علفی نسبت به تغییرات آب و هوا آنها به این نتیجه رسیدند که این نسبت 2 به 10 است؛ یعنی

گیاهان چوبی بسیار کندتر از گیاهان علفی با محیط سازگار می‌شوند. پژوهشگران علت این اختلاف را در زمان باروری گونه‌های گیاهی می‌دانند. آنها می‌گویند گیاهانی مانند درختان و درختچه‌ها که طول عمر بیشتری دارند چندین سال طول می‌کشد تا نخستین گل‌هایشان را تولید کرده و بارور شوند درحالی‌که برای گیاهان علفی این مدت بسیار کوتاه بوده و در مواردی حتی چندین ماه است.

چون گیاهان چوبی به زمان طولانی‌تری برای گل دادن و تولید مثل نیاز دارند تغییرات ژنتیک نیز در آنها کندتر صورت می‌گیرد و اگر جهش‌های ژنتیک باعث تکامل نسل می‌شود بنابراین گیاهان علفی، شانس بیشتری برای تکامل و ازدیاد نسل دارند. این موضوع می‌تواند پاسخی برای علت کند بودن سازگاری درختان و درختچه‌ها با تغییرات آب و هوایی در گذشته و حال باشد. اگر جهش‌های ژنتیک، مواد خام تکامل نسل‌ها را تهیه می‌کنند بنابراین درختان به سادگی از عهده این کار بر نمی‌آیند و در مسابقه تکامل و بقا با سایر گونه‌های گیاهی بازنده‌اند. گیاهان علفی در نقش خرگوش و گیاهان چوبی در نقش لاک پشت در این مسابقه شرکت دارند.

کسب اطلاعات در مورد گذشته گیاهان و پی بردن به این موضوع که آنها در شرایط مختلف آب و هوایی چگونه واکنشی از خود نشان می‌دادند دانشمندان را قادر خواهد ساخت که در مورد شرایط حال و آینده آنها پیش‌بینی و تجسس کرده و برای گیاهانی که در معرض خطرات بیشتری قرار دارند چاره اندیشی کنند. با توجه به اطلاعات حاصل شده در مورد گذشته گیاهان چوبی به این نتیجه می‌رسیم که اکوسیستم‌هایی که درختان و درختچه‌ها در آنجا حاکمند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

جنگل‌های باران زای آمزون در معرض تهدید جدی قرار دارند و اگر شرایط از آنچه در گذشته بوده سخت‌تر شود بقای درختان با زحمت روبه‌رو شده و امکان از بین رفتن آنها وجود خواهد داشت.

شرایطی را که ما در زمان حال از نظر تغییرات آب و هوایی تجربه می‌کنیم بی‌سابقه است و با انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای در جو شرایط وخیم‌تری در انتظار ماست.



شکل ۳-۶ تأثیر تغییر اقلیم بر پوشش گیاهی

۸-۳ پیامدهای تغییرات اقلیمی بر کشاورزی



شکل ۳-۸ تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی

در شماره‌های پیش به موضوعات مهم تغییر اقلیم پرداختیم. تغییر اقلیم مساله‌ای است جهانی که تنها به یک کشور یا به یک منطقه خاص مربوط نمی‌شود؛ بلکه امری است فراگیر که به مرور زمان دامنگیر تمام جهان شده است. از این رو کوشش کرده‌ایم تا با در نظر گرفتن این مساله به موضوعات مهم در این قبال پرداخته تا بتوانیم در این زمینه آگاهی مردم را بالا ببریم.

در ادامه از تاثیرات تغییر اقلیم بر صنعت کشاورزی سخن خواهیم زد. از آنجایی که ۸۵ درصد درآمد افغانستان بر پایه کشاورزی است دانستن این نکته مهم است که بدانیم تاثیرات تغییر اقلیم چه آسیب و ضررهایی بر صنعت کشاورزی ما دارد. بخش کشاورزی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های متاثر از تغییر اقلیم است. گرمایش جهانی و پیامدهای ناشی از آن بسیاری از متغیرهای اقلیمی موثر در رشد و نمو گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پاسخ گیاهان به این امر تابع شدت و الگوی تغییرات می‌باشد.

به صورت کلی سه عامل مهم در تغییر اقلیم نقش دارد. در ابتدا وضعیت خود زمین یعنی چرخش زمین به دور خورشید است. می‌توان گفت که زاویه چرخش زمین به دور خورشید ثابت نیست و این زاویه همیشه در حال تغییر است و این نوسانات و تغییرات باعث می‌شود که تغییرات در جذب انرژی از نور آفتاب باشد. تغییرات موقعیت زمین در نور آفتاب، این تغییرات هر چهار هزار سال یکبار صورت می‌گیرد، فاکتور بسیار مهم نیست و نمی‌تواند باعث نگرانی شود. دلیل دیگر تغییر اقلیم خود زمین است. یعنی فاکتورهایی که در داخل زمین قرار دارد. این فاکتور مهمی برای تغییر اقلیم است، زیرا آتشفشان‌هایی که وجود دارد و مذاب‌هایی که از آن‌ها به بیرون سرازیر می‌شود گرمای فراوانی دارد. این آتشفشان‌ها حرارت بسیار زیادی را تولید می‌کند که باعث تغییر اقلیم می‌گردد.

دلیل سوم دلیل انسانی است. یعنی کارکردهای انسان بیش از ۹۵ درصد از دلایل تغییر اقلیم است. کارخانه‌ها، انواع آلاینده‌ها، انواع ماشین‌ها و موتورها و سوخت‌های فسیلی همه و همه باعث پیدایش تغییر اقلیم گردیده است.

بحث تغییر اقلیم تنها بحث منطقه‌ای نیست بلکه یک موضوع فرامنطقه‌ای است. به‌طور مثال کشورهایی که در نزدیکی بحر هستند همیشه، از بالا آمدن سطح آب نگران هستند. زمانی سطح آب بالا می‌آید که به علت گرمای زیاد یخ قطب‌ها و یخچال‌ها ذوب می‌گردد؛ در این صورت سطح آب بحر‌ها نیز بالا می‌آید. این کشورها همیشه در هراس از زیر آب رفتن هستند و سالانه بسیاری از زمین‌های کشاورزی خود را از دست می‌دهند.

به‌گفته‌ی وی هم اکنون هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که از اثرات تغییر اقلیم آسیبی ندیده باشد. اما بحث مهم این‌جاست که ما چقدر در تغییرات اقلیم سهم داریم. او ادامه می‌دهد که افغانستان کشوری است که کم‌ترین تاثیرات را بر پیدایش تغییر اقلیم دارد. اما متأسفانه بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم دارد. او معتقد است که ما اصلاً کشور صنعتی نیستیم بلکه ما کشوری هستیم وارداتی. ما نسبت به دیگر کشورهای سطح جهانی کمتر گازات گلخانه‌ای را تولید می‌کنیم. در دیگر کشورها ۷۰ درصد منابع آبی آنان صرف مصارف صنعتی می‌شود اما

در کشور ما این میزان آب صرف کشاورزی می‌گردد. اما با این وجود ما بیشتر از هر کشور دیگری آسیب پذیر هستیم.

در تمام کشورها زمانی که تحقیقات صورت می‌گیرد، فاکتورهای حساس اولویت‌بندی می‌شود. آن‌ها در مقابل تغییرات اقلیم یک راهکار را می‌جویند و به همان ترتیب قوانین سختی دارند. اما متأسفانه در کشور ما هیچ گونه راهکاری به‌خاطر روبه‌رویی با اثرات تغییر اقلیم نیست. در حال حاضر به علت مدیریت نادرست، نبود دانش کافی، تخصص کافی و نبود سرمایه کافی سبب شده است تا ما یک راهکار درست در قبال این مساله نداشته باشیم. با این حال ما اثرات بی‌توجهی بر محیط‌زیست را ما همه‌جانبه می‌بینیم. بی‌توجهی به محیط‌زیست از دیرباز تاکنون باعث پیامدهای زیادی شده است. کوچ‌های اجباری مردم از اطراف به مرکز یکی دیگر از دلایل تغییر اقلیم است. باران‌های بی‌موقع که باعث پیدایش سیلاب‌ها می‌گردد، از سوی دگر گرم شدن شدید هوا و نباریدن باران و بروز خشکسالی همه باعث می‌شود که مردمی که در اطراف و قریه‌ها زندگی می‌کنند محل زندگی خویش را ترک نموده و به پایتخت هجوم بیاورند. هجوم بی‌اندازه مردم به پایتخت مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. ناامنی، فقر، آلودگی‌های مختلف محیط‌زیستی همه و همه از پیامدهای تغییر اقلیم است. افغانستان کشوری است که بیشترین درآمد مردم آن بر پایه کشاورزی است. همان‌طور که می‌دانید در دیگر کشورهای جهان صنعت کشاورزی توسعه یافته است. اما متأسفانه در کشور ما هنوز هم کشاورزی به‌صورت عنعنوی و قدیمی صورت می‌گیرد. پیدایش سیلاب‌ها که سالانه هزاران هکتار زمین کشاورزی را از بین می‌برد و باعث رکود درآمد کشاورزی می‌گردد. باران‌های بی‌موقع، گرم شدن هوا، بروز خشکسالی باعث از بین رفتن سرسبزی در سطح زمین و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی می‌گردد.

تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن جاری است. وقوع سیل‌هایی با شدت بالا، سرما و گرمای بی‌موقع، تکرار بیشتر خشکسالی‌ها، بالا آمدن سطح آب دریاها، طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی، کاهش ضخامت لایه اوزن، گرم شدن جهانی هوا و ذوب شدن یخ‌های دائمی از جمله مواردی است که بحث تغییر اقلیم را در دهه‌های جاری در جهان بیشتر مطرح کرده است. تغییر دیگری که در اقلیم روی می‌دهد این است که نوسانات اقلیمی بیشتر خواهد شد، برای مثال پدیده‌هایی مثل گردباد، سیل، بارش تگرگ و خشکسالی با شدت بیشتر و در فواصل زمانی کم‌تر روی خواهد داد. در نتیجه تولید محصولات کشاورزی نیز دچار نوسان خواهد شد و اختلالاتی در تامین مواد غذایی در سطح محلی روی خواهد داد. این در حالی است که مناطق خشک جهان، خشک‌تر می‌شوند. آب تنها عامل کم شدن محصولات نیست بلکه سطوح مواد مغذی در خاک نیز احتمالاً از خشک شدن زمین متاثر می‌شود. دانشمندان می‌گویند: اغلب ۱۷ ماده مغذی که گیاهان برای رشد خود به آن‌ها نیاز دارند، مانند نایتروجن و فسفر، منابع خاکی هستند که می‌توانند تحت تاثیر تغییرات اقلیم قرار گیرند.

براساس یافته دانشمندان همان‌طور که اقلیم خشک‌تر می‌شود، نایتروجن خاک کم‌تر و فسفر آن افزایش می‌یابد. هر دو این مواد برای رشد گیاه ضروری‌اند و اجزای اصلی کود محسوب

می‌شوند، اما این مواد در صورتی مفید واقع شده و اثر بخش خواهند بود که در مقادیر مناسب و درستی به کار گرفته شود. سرزمین خشک جایی است که میزان رطوبت در آن کم باشد. در حالی که ۴۱ درصد از سطح سیاره زمین را خشکی تشکیل می‌دهد و مردمی که به اکوسیستم مرطوب برای کشاورزی، سوخت و فیبر وابسته هستند شاهد محدود شدن سریع منابع خود خواهند بود.

محققان می‌گویند فعالیت‌های انسان بر روی کره خاکی موجب افزایش سطح گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای زمین شده است؛ رویدادی که منجر به بروز تغییراتی در اقلیم شده و زندگی انسان و دیگر گیاهان و جانوران را به خطر انداخته است. با این حال تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی قشرها و کشورهای فقیر تاثیر خواهد گذاشت. حتی در سال ۲۰۳۰ نیز چند صد میلیون فقیر وجود خواهد داشت که یا کمبود تغذیه خواهند داشت یا در آستانه آن خواهند بود. این مردم به‌ویژه در برابر نوسان درآمد یا کمبود عرضه مواد غذایی در اثر کاهش تولید، خشکسالی و سیل حساس هستند.

آقای سعادت ادامه می‌دهد که برای مقابله با تغییرات اقلیم دولت باید راهکارهای جدی را در نظر بگیرد. استفاده از نیروی متخصص در این عرصه، داشتن سهم فعال در کنوانسیون‌ها و همچنین معرفی افراد متخصص به این کنوانسیون‌ها، و توجه جدی به این نکته و وضع قوانین و اعمال قوانین از جمله راهکارهایی است که دولت باید در نظر بگیرد. وجود یک اداره معیاری برای بررسی کودهای وارداتی یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه جدی کرد. نکته دیگری که قابل توجه می‌باشد این است که در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته در پی این هستند که در طبیعت از نباتات و یا درختانی استفاده شود که در مقابل تغییر اقلیم مقاومت داشته باشد. این در حالی است که متأسفانه همچنین چیزی در کشور ما صورت نگرفته است. دولت باید مدیریت و پالیسی روشنی در این زمینه داشته باشد. به هر حال توجه هر چقدر بیشتر و جدی دولت در این زمینه باعث می‌شود تا از تاثیرات تغییر اقلیم کاسته شود.

فصل چهارم

یخچال های ولایت پنجشیر

۱-۴ یخچال های ولایت پنجشیر

طوری که می دانیم در کشور باستانی ما سلسله کو های پامیر، هندوکش ، بابا و... موجود است این کوه ها در خود یخچالهای دارد که از شهرت جهانی برخوردار است . یخچالهای ولایت پنجشیر نیز در این سلسله جبال موقعیت دارد که از شهرت خاص برخوردار است و این یخچالها توسط ادارات زیر ربط بین المللی مورد تحقیق قرار گرفته است و در ولایت پنجشیر یخچالهای زیاد موقعیت دارد که از جمله آنها می توان یخچالهای حوض کنج، یخچال حوض سرخی شال یخچال جهیل سانمیر، یخچال دره پرنغال و غیره نام برد.



شکل ۱-۴ یخچال ولایت پنجشیر

و همچنان حوض های که از اثر ذوب شدن این یخچالها بوجود آمده است و به اساس گزارش ریاست محیط زیست ولایت پنجشیر دره های که احتمال بروز چنین حوادث کم و بیش موجود است:

جهیل های دره آرزو مربوط ولسوالی شتل

جهیل های دره پارنده مربوط مرکز ولایت

جهیل های دره شابه مربوط ولسوالی حصه اول

جهیل پیشکندا و کوکزار دره پیشغور مربوط حصه اول

جهیل شاه دریابار مربوط ولسوالی دره (به دلیل تخریب قسمت آبریزه که خطر تخریب آن زیاد است) جهیل مهم خان مربوط ولسوالی حصه اول جهیل سانمیر، دره پرنگال، قلندور، قلعه تری، کوتل زردآلو مربوط ولسوالی آبشار که بیشتر از 22 حوض خورد و بزرگ موجود است.

حوض های که تا هنوز دیده نشده اند مانند: حوض های سرخی شال، خاواک و آریب مربوط ولسوالی پریان و حوض دره مکنی مربوط ولسوالی خنج

حوض پشکنده که در بالای کوه ها موقعیت داشته میل آن بطرف اندراب ولایت بغلان بوده و کدام تاثیر بالای پنجشیر نداشته است.

اضرار این سیلاب برای آبی های دریای پنجشیر خاصاً سبب از بین رفتن زیاد ماهی ها گردیده نظر به اظهار اهالی همه مردم از کنار دریا مقدار زیاد ماهی های آسیب دیده را گرفتند که تا الحال نسبت گل آلود شدن آب دریا تاثیرات منفی را وارد نموده است.

۴-۲ اثرات تغییر اقلیم بالای یخچالها

توده های یخی به عنوان یکی از حساس ترین شاخص های تغییر اقلیمی شناخته می شوند، که عمدتاً طی دوره سرد شدن اقلیم افزایش می یابند (مانند دوره کوتاه یخبندان) و در طول گرم شدن آب و هوا در مقیاسهای متوسط زمانی شروع به پسرفت می کنند. افزایش و فروپاشی توده های یخی، هر دو به نوسان پذیری طبیعی و عمدتاً نیروهای تشدیدکننده خارجی کمک می کند. اما، طی قرن گذشته، توده های یخی نتوانسته اند به حدکافی لایه های یخی را مجدداً تولید کنند تا جبرانی برای یخ های از دست رفته طی ماه های تابستانی باشد. (نگاه به پسرفت توده های یخی از سال ۱۸۵۰ به بعد پسرفت توده یخی)

مهمترین فرایندهای اقلیمی چند میلیون سال اخیر چرخه های یخبندان و درون یخبندان در دوره یخبندان کنونی می باشد. اما واکنش های داخلی شکل گرفته در چرخه های میلانکوویچ| نوسانات گردشی، شامل صفحات یخی قاره ای و ۱۳۰m تغییر سطح دریا است که قطعاً نقش کلیدی را درباره تصمیم گیری پیرامون این مسئله ایفا می کند که چه واکنش اقلیمی در بیشتر مناطق مشاهده خواهد شد. تغییرات دیگر، از جمله وقایع هاینریش،

حوادث دانسگار اوشگر و داغ‌گلی نورس نشانگر توان بالقوه نوسانات یخبندان است که حتی در غیاب تغییرات گردشی خاص بر اقلیم تأثیر می‌گذارد.



شکل ۳-۶ عکس از آب شدن یخچالها

۳-۴ حوض کنج

منطقه یا حوض که از آن سیلاب بوجود آمده بود حوض پوشکنده نبوده بلکه حوض کنج به ارتفاع 4448 متر از سطح بحر قرار دارد که بطرف جنوب غرب منابع آبی موقعیت دارد بوجود آمده است. این حوض دارای مساحت 800 متر 250 X 25 متر میباشد، طوریکه مشاهده گردید ساحه تشکیل شده ذخایر برف و منابع آبی با کروکی شمالاً مرز کوهی به ارتفاع 5000 متر جنوباً همچنان به فاصله ذکر شده یک کاسه را تشکیل داده و طرف شرق آن دلتا ذخیره آب قرار گرفته که در طول چند قرن نسبت لغزش کوه های همجوار سنگچال های یخی مرتبه به مرتبه بالای هم بوجود آمده است. ساحه مربوطه را احجار سنگی گرانیث بدون چسپیش مواد خاکی و آهکی تشکیل داده است که آب برف از طریق مجرا ها به پایین انتقال میگردد.

حوض کنج که مساحت آن در بالا ذکر گردید جریان آب از بالای بند صورت میگرفت ولی نسبت تغییرات اقلیمی و افزایش درجه حرارت یخچال ها ذوب و باعث نشست کف حوض و بوجود آمدن یک کانال به شعاع 15 متر گردیده که ذخیره آب آن در حدود 5 میلیون متر مکعب آب ذخیره به شکل گرداب سیل سرازیر شده و به پایین مجرا های بزرگ و تخریبات زیاد از دهنه کوه خارج گردیده ، از اینکه بدنه خروجی کوه دارای میل در حدود 70 درجه بود از مواد سنگی و ریگی بدون چسپیش تشکیل شده بود لغزش نموده میلیون ها متر مکعب احجار کوهی در مسیر سیل جابجا ساخته بود که این عمل باعث تورم آب شده و سبب تخریب ساحات همجوار کانال و قریه پیشغور گردید فعلاً از ساحه بند ها برف آب ها به مسیر کانال جریان دارد.

علت این حادثه تغییرات اقلیمی و ذوب شدن یخچال ها و حفریات یخچال ها میباشد. بنأ معلوم گردید که حوض تخریب شده حوض پوشکنده نبوده حوض کنج میباشد. تخریبات در حال حاضر ادامه داشت و احتمال وقوع حادثه هم در آینده احساس میگردد که در زمینه تدابیر خاص اتخاذ گردد.

۴-۴ خسارات ناشی از ذوب شدن یخچالهای حوض کنج

از اثر تغییرات اقلیمی و ذوب شدن یخچال حوض کنج که در ارتفاع 4448 متر از سطح بحر در کوه پنجشیر قرار دارد بتاريخ 21/20 سرطان سیلاب مهیبی سرازیر شد که از اثر آن خسارات جانی و مالی هنگفتی را برای ساکنان قریه پیشغور وارد نمود که خسارات آن قرار ذیل میباشد.

قریه گذاره 35 باب منزل تخریب شده است.

قریه شجاع خیل 40 باب منزل

قریه لشکری خیل 10 باب منزل

قریه ریس خیل 20 باب منزل

قریه باغ آیا 20 باب منزل

7 باب آسیاب آبی

7 محراب مسجد به شمول مدرسه

در مجموع 125 منزل تخریب گردیده

100 عراده موتر

15 پروژه کوچک تولید برق آبی

85 کانتینر که شامل دوکان و گراچ موتر میباشد

در حدود 100 هکتار زمین زراعتی

به تعداد 4 پل موتر رو و 2 پایه پل پیاده رو تخریب گردیده است

به تعداد 4 کانال آبرسانی

به تعداد 6 تن که 4 تن آن مرد و 2 تن آن زن میباشد فوت و ناپدید میباشند.

در حدود بیشتر از 1000 راس مواشی شامل گاو گوسفند و بز



شکل ۵-۱ سیلاب در منطقه پیشغور حصه اول ولایت پنجشیر

فصل پنجم

میتودولوژی، سازماندهی اجرای کار و برآورد مالی و اقتصادی

۵-۱ میتودولوژی

تأثیر تغییر اقلیم بالای یخچالها و محاسبه آن یکی از مهمترین موضوعات داغ امروز جهان می باشد که در کشور ما نیز این موضوع به یک موضوع داغ مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است بررسی قابلیت منابع متفاوت سنجش از دور نظیر تصاویر ماهواره ای در تأثیر تغییر اقلیم به عنوان راهکار جایگزین رویش های زمینی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است داده های سنجش از دور، به ویژه تصاویر ماهواره ای با قدرت تاکیک مکانی و رادیومتریکی بالا ابزار مناسبی برای تشخیص تأثیر اقلیم می تواند باشد. به این منظور از تصاویر لندست که دارای قدرت تاکیک مکانی و رادیومتریکی بالاست و از سایت USGS بصورت رایگان دانلود می شود، استفاده به عمل می آید.

۵-۲ دانلود تصاویر ماهواره لندست

1. برای دانلود تصاویر این ماهواره می توانید از لینک <http://earthexplorer.usgs.gov> استاده کنید.
2. برای دانلود داده ها ابتدا باید در این سایت ثبت نام کنید.
3. پس از آن با استفاده از نقشه سمت راست بر روی محدوده مورد نظر خود زوم کرده و دکمه Use map را بزنید یا این که مختصات گوشه محدوده را از طریق دکمه Add Coordinate وارد کنید.
4. در آخرین قسمت می توانید زمان تصویر مورد نظر خود را وارد کنید.
5. با زدن دکمه Data sets به مرحله بعد می روید.
6. داده های لندست در زیر مجموعه Landsat Archive قرار دارند. علاوه بر لندست ۸، لندست 7 ETM و بقیه لندست ها هم وجود دارند. توجه داشته باشید که در حال حاضر تنها لندست ۸ و 7 فعال هستند. پس در صورتی که داده های زمان حاضر را می خواهید تنها می توانید از این دو ماهواره از سری لندست استفاده کنید.
7. Additional Criteria وارد مرحله بعد می شوید.
8. در این مرحله می توانید معیارهای بیشتری برای مشخص کردن داده مورد نظر خود تعیین کنید. مثلاً: تصویر چه سنسوری، تصویر گرفته شده در روز یا شب، میزان ابری بودن هوا در زمان تصویر برداری و ... در صورت عدم نیاز می توانید از این مرحله صرف نظر کنید.
9. با زدن دکمه Results به مرحله بعدی می روید.

9. در این مرحله USGS تصاویر منطبق با معیارهای جستجوی شما را فهرست می کند. مشخصاتی اجمالی در کنار هر تصویر آورده شده است. اما مهمترین قسمت دکمه هایی است که در زیر این مشخصات وجود دارند.

✓ دکمه اول: footprint محدوده ای که تصویر پوشش می دهد را بر روی نقشه به شما نشان می دهد.

✓ دکمه دوم: Overlay دکمه که تصویر را بر روی محدوده متناظر آن در نقشه می اندازد یا در اصطلاح overlay می کند.

✓ دکمه چهارم: Metadata دکمه که اطلاعات فراداده یعنی اطلاعاتی در مورد خود تصویر را ارائه می کند.

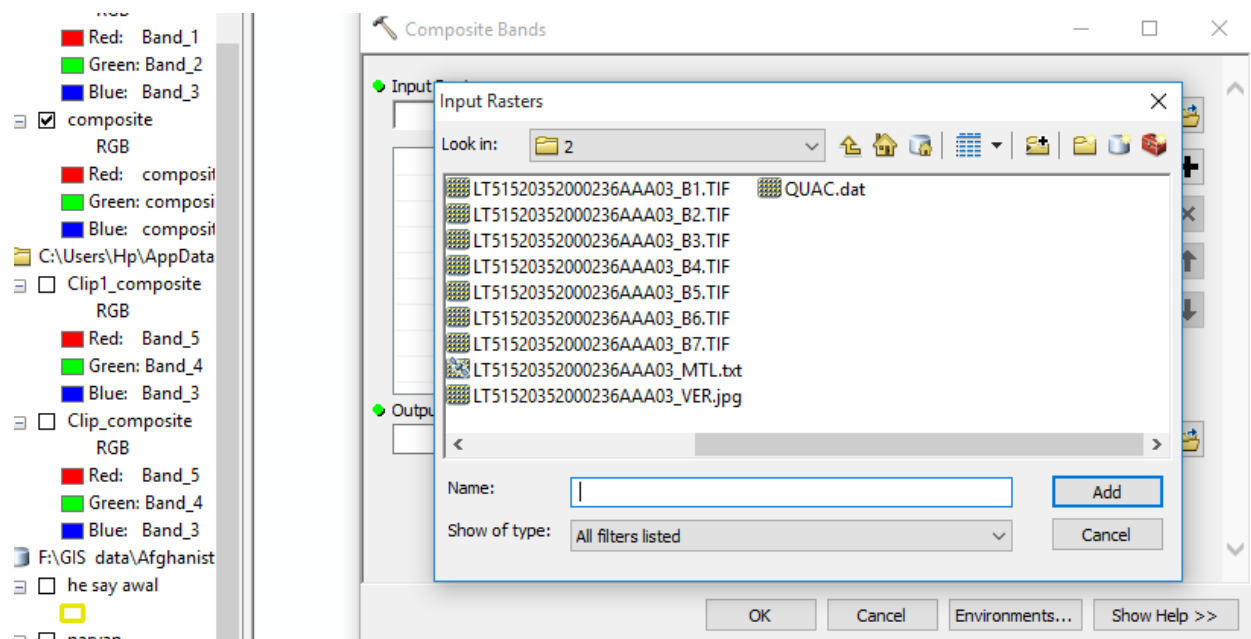
✓ دکمه پنجم: Download Options دکمه است که برای دانلود تک عکس به کار می رود برای هر عکس ممکن است انتخاب های مختلف برای دانلود وجود داشته باشد مثلا دانلود تصویر با رنگ طبیعی، دانلود تصویر حرارتی، دانلود تصویر با مختصات جغرافیایی و ...

✓ دکمه ششم: Bulk download دکمه که برای دانلود چندین عکس با هم به کار می رود. بدین منظور از این دکمه برای انتخاب عکس و افزودن آن به سبد دانلود استفاده می شود. از دکمه View item basket که در زیر تصاویر وجود دارد می توانید برای مشاهده عکسهای موجود در سبد دانلود و دانلود آن ها استفاده کنید.

✓ دکمه آخر: Exclude دکمه که عکس را از مجموعه نتایج خارج می کند.

۳-۵ مدیریت باندها

قبل از هر کار ما باید باندها را ترکیب ویا Composite نمایم یعنی از چندین عکس یک عکس می سازیم



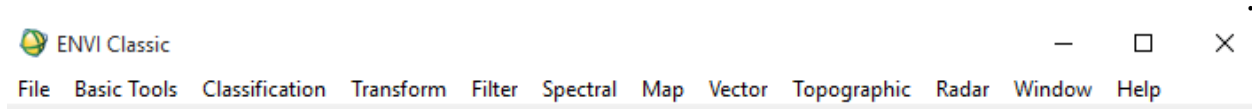
شکل ۵-۱ ترکیب باند ها

۴-۵ پروسس ارقام توسط نرم افزار ENVI

این نرم افزار می تواند امکانات جامع در اختیار ما قرار دهد تا اطلاعات مختلف را از طریق داده های ارسال شده از ماهواره ها بدست آوریم. یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار که آنرا در میان نرم افزارهای مشابه جهت پروسس تصاویر بی همتا نموده، این ویژگی است که این نرم افزار تکنیک های باند و فایل را با توابع نرم افزار انکشاف داده شده، ترکیب می نمایند که بطور خاص این نرم افزار برای پروسس تصاویر ماهواره ای طرافی شده است. بعد از دانلود تصاویر لندست ولایت کمر، برای پروسس آنها را در نرم افزار ENVI انتقال دادم. درین مرفله باند ها را مدیریت نموده و از باند ها که درین پروژه قابل استفاده نیست، صرف نظر میکنم. برای یکجا کردن تصاویر که بتواند تمام سافات ولایت کمر را پوشش دهید، تصاویر را موزاییک نمودم. بعداً سافه ولایت کمر را نظر به Provinces.shp جدا نموده و نظر به کتابخانه طپای USGS و روش SAM، نوعیت درخت را تشخیص دادم.

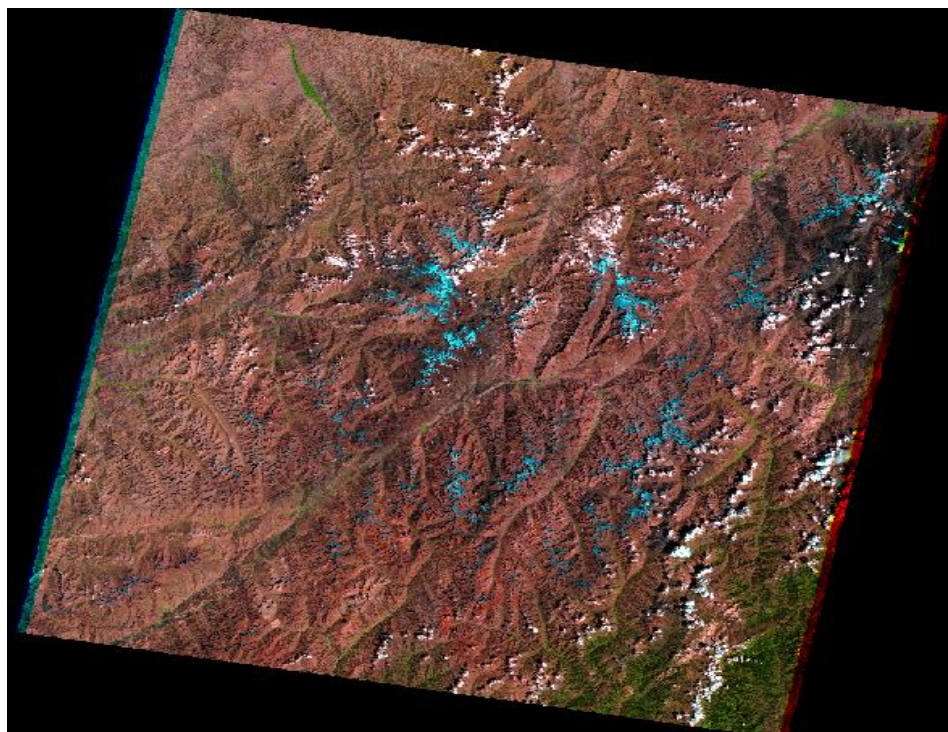
۵-۵ باز کردن یک فایل به فارمت ENVI

برای اینکه تصاویر با فارمت ENVI خود را وارد محیط این نرم افزار سازیم درمینوی File رفته گزینه Open Image File را انتخاب می نمائیم



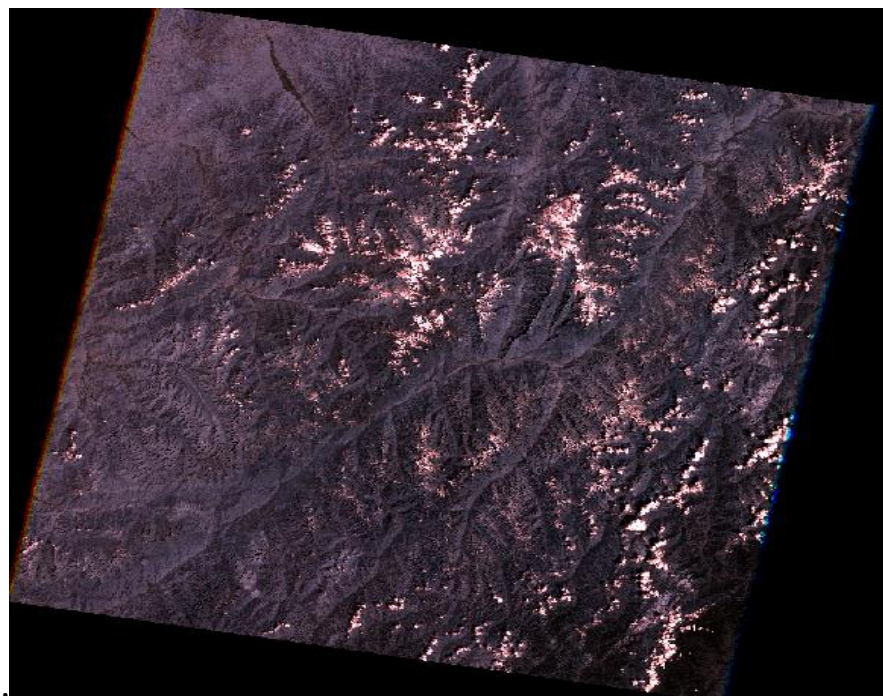
۲-۵ وارد کردن تصاویر

پس از انتخاب این گزینه پنجره باز می گردد که از طریق این پنجره فایل مورد نظر را انتخاب کرده وارد صاحه نرم افزار می نمائیم



شکل ۳-۵ عکس لندست

بعد از آن که تصحیح اتمسفری را علاوه کردیم که باید مقادیر عددی دیجیتال 1 را به
 رفلکتانس سطح زمین 2 تبدیل گردد تا نسبت به پدیده های موجود در تصویر دید بهتری داشته
 باشیم



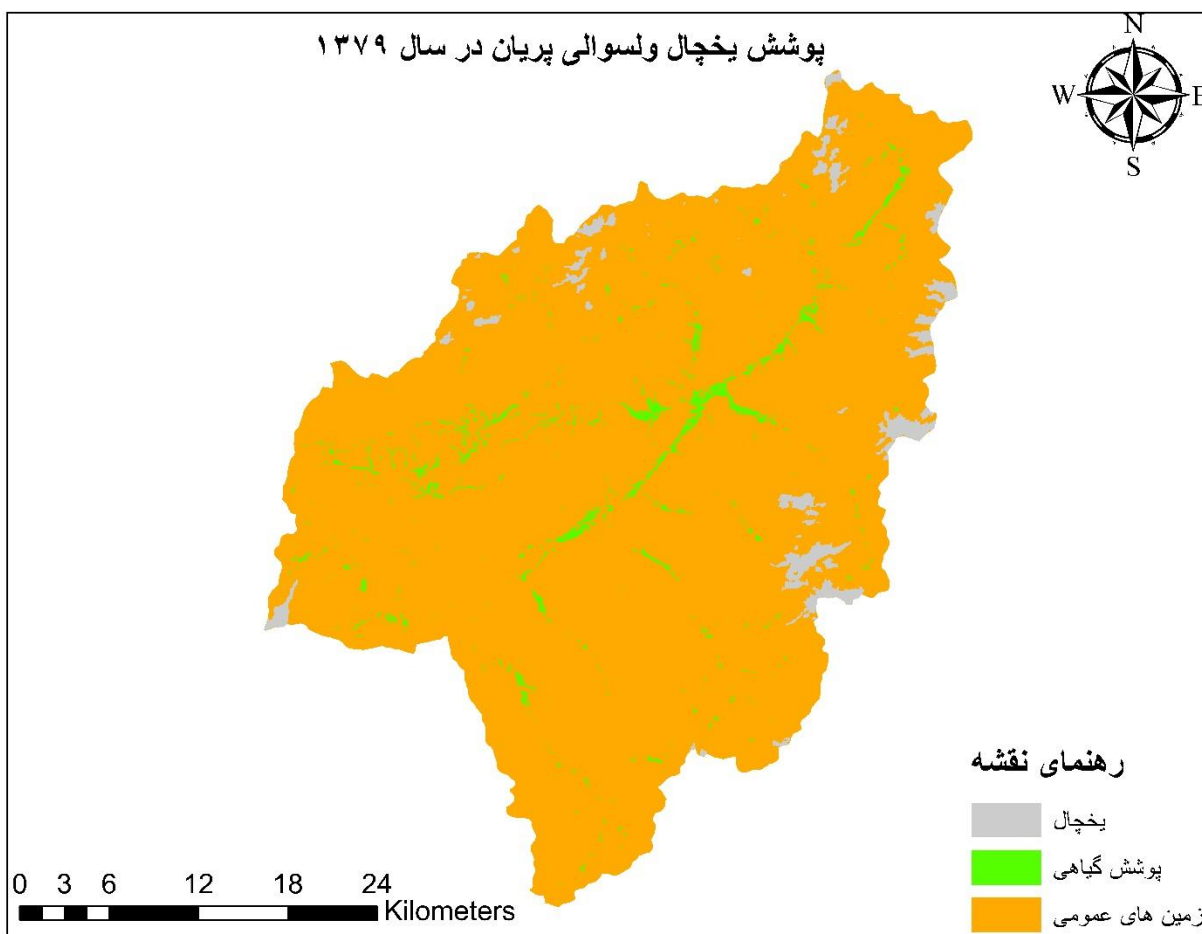
شکل ۴-۵ عکس تحیح شده لندست

حالا منطقه یا جای را که بالای آن تاثیرات تغییر اقلیم را محاسبه یا پروسس می کنیم را از عکس تصحیح شده جدا می کنیم



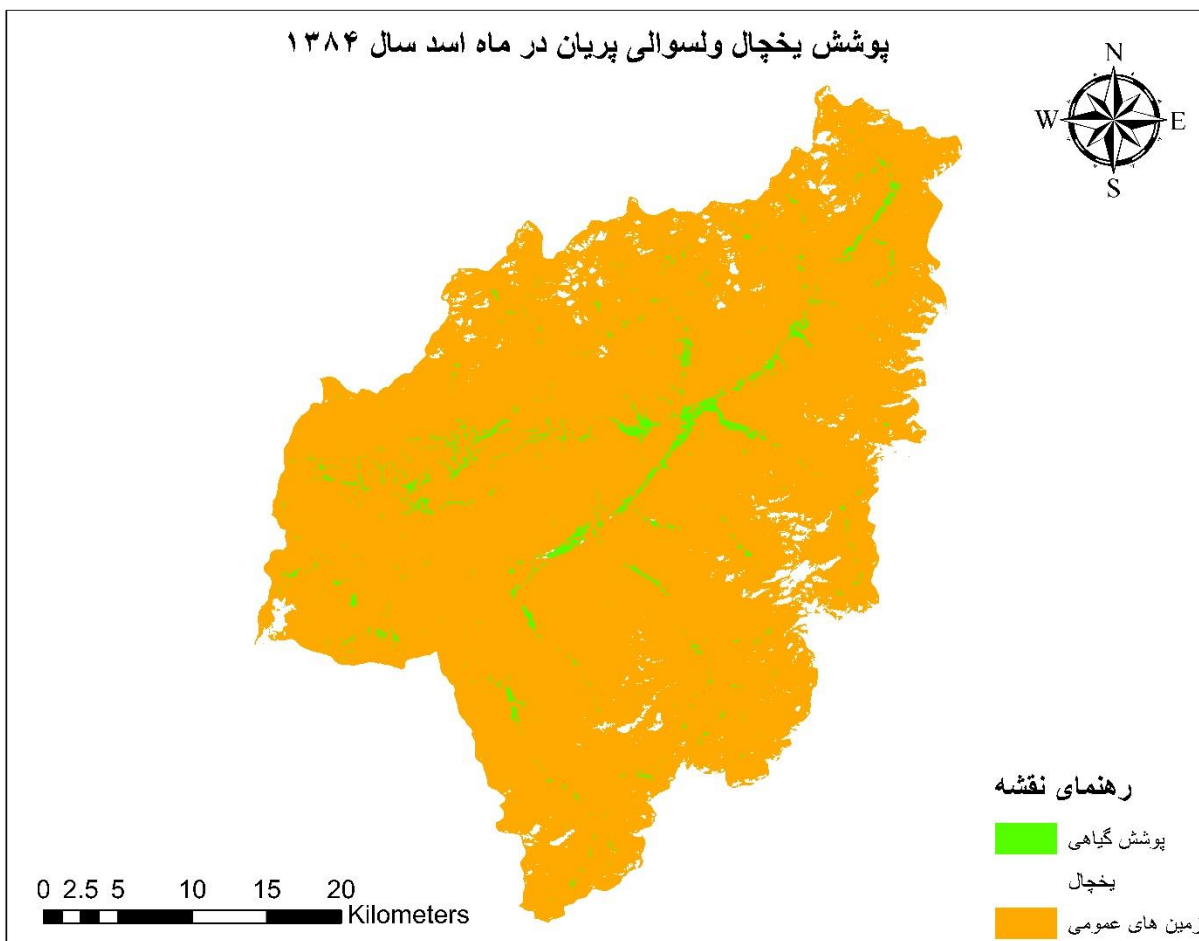
شکل ۵-۵ عکس جدا شده منطقه مورد نظر

بعد از آن که ساحه مورد نظر را جدا نمودیم آنرا به سافت ویر ecogation انتقال می دهیم و بعد از تمام پروسس های که ما با آن انجام می دهیم ساحه یخچال یا مساحت همان تاریخ که عکس دائلود شده است را بدست می آوریم. که در اینجا ما مساحت یخچالهای ولسوالی پریان ولایت پنجشیر سال ۲۰۰۰ میلادی که برابر سال ۱۳۷۹ هجری شمسی، سال ۲۰۱۰ میلادی که برابر سال ۱۳۸۹ هجری شمسی و سال ۲۰۱۶ میلادی که برابر سال ۱۳۹۵ را محاسبه کرده ام که در کل مساحت ولسوالی پریان ۱۴۲۰ کیلومتر مربع می باشد و مساحت یخچال آن ۱۹/۳۲ کیلومتر مربع می باشد.



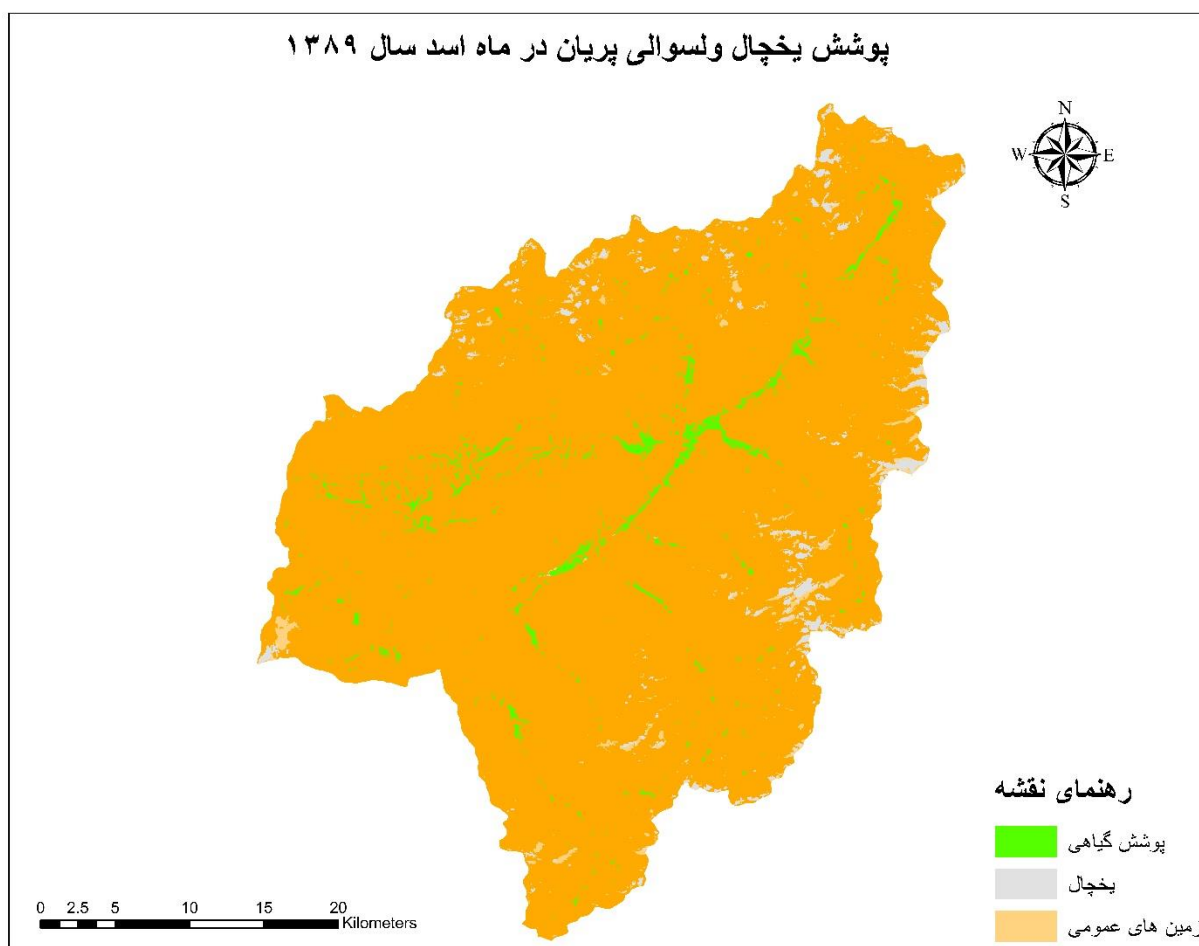
شکل ۵-۶ پوشش یخچال ولسوالی پریان در سال ۱۳۷۹

بعد از دریافت ساحات یخچال ولسوالی پریان در سال ۱۳۷۹ عکس لندست سال ۱۳۸۴ را ادد کرده و بعد از پروسس چنین دریافت می شود



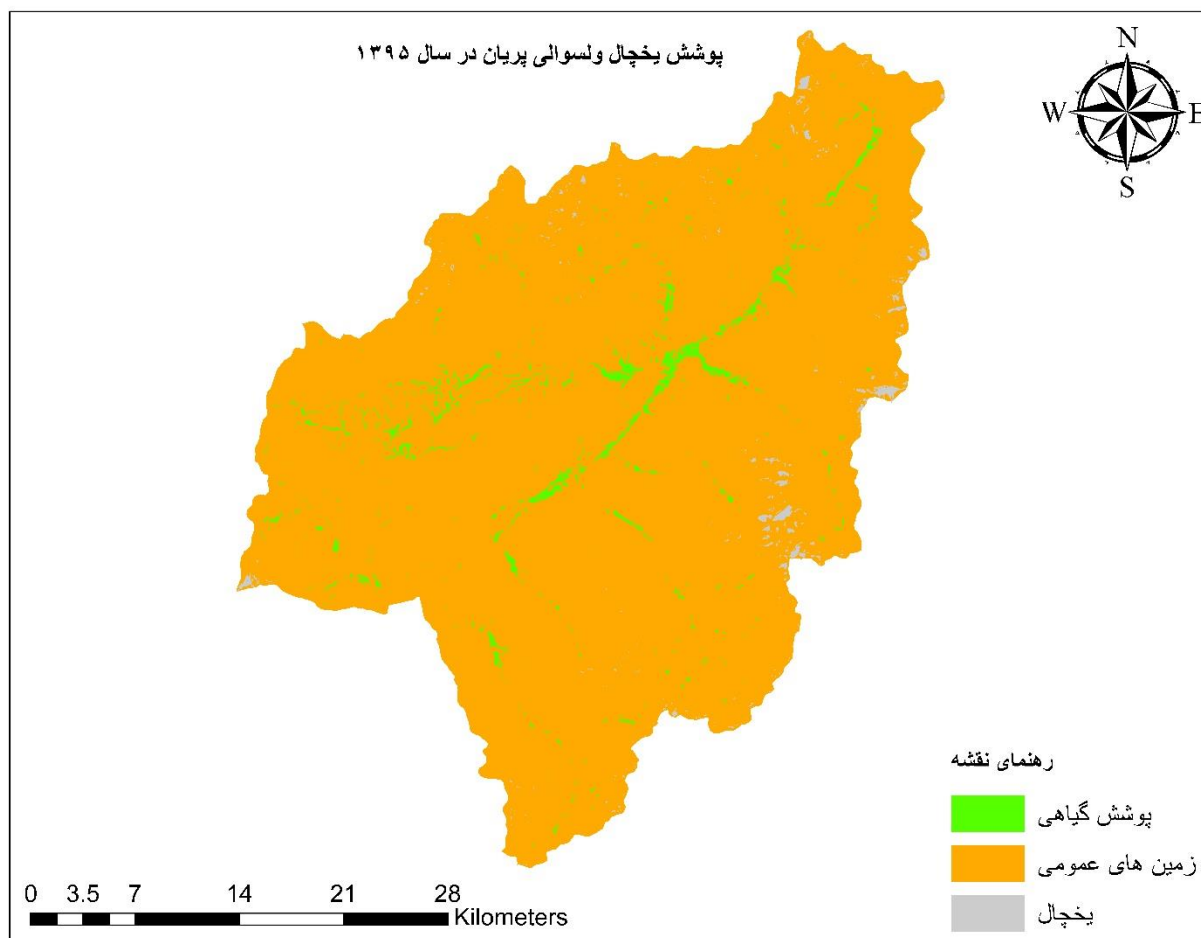
شکل ۵-۷. ساحه یخچال ولسوالی پریان در سال ۱۳۸۴

بعد از آن همه پروسس محاسبات که بالای عکس لندست ۵ در سال ۱۳۷۹ انجام داده بودیم را بالای عکس لندست سال ۱۳۸۹ نیز انجام می دهیم که نتیجه چنین بدست می آید مساحت یخچالهای ولسوالی پریان ولایت پنجشیر در ماه اسد برابر با ۱۶/۲ کیلومتر مربع می باشد.

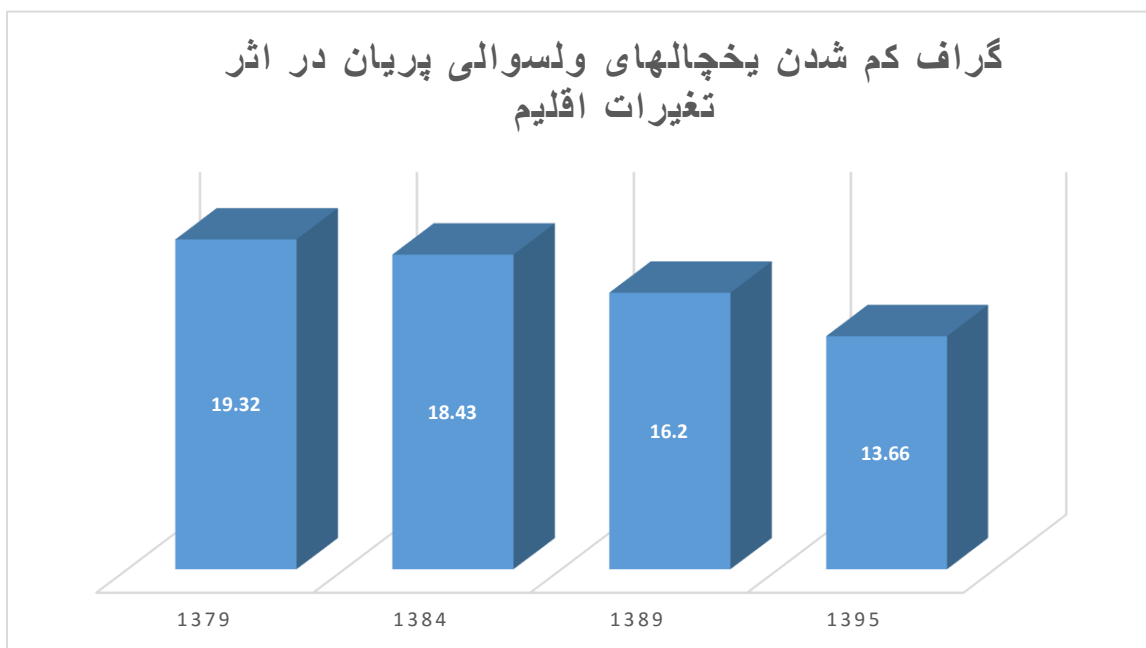


شکل ۵-۷ پوشش یخچال در سال ۱۳۸۹

و بالاخره با استفاده از عکس لندست ۸ ما مساحت یخچالهای ولسوالی پریان ولایت پنجشیر در ماه اسد سال ۱۳۹۵ را محاسبه و پروسس می کنیم که نتیجه آن ۱۳/۶۶ کیلومتر مربع بدست می آید



شکل ۵-۸ پوشش یخچال در سال ۱۳۹۵



شکل ۹-۵ گراف کاهش یخچال

۵-۵ سازماندهی امور پروژه

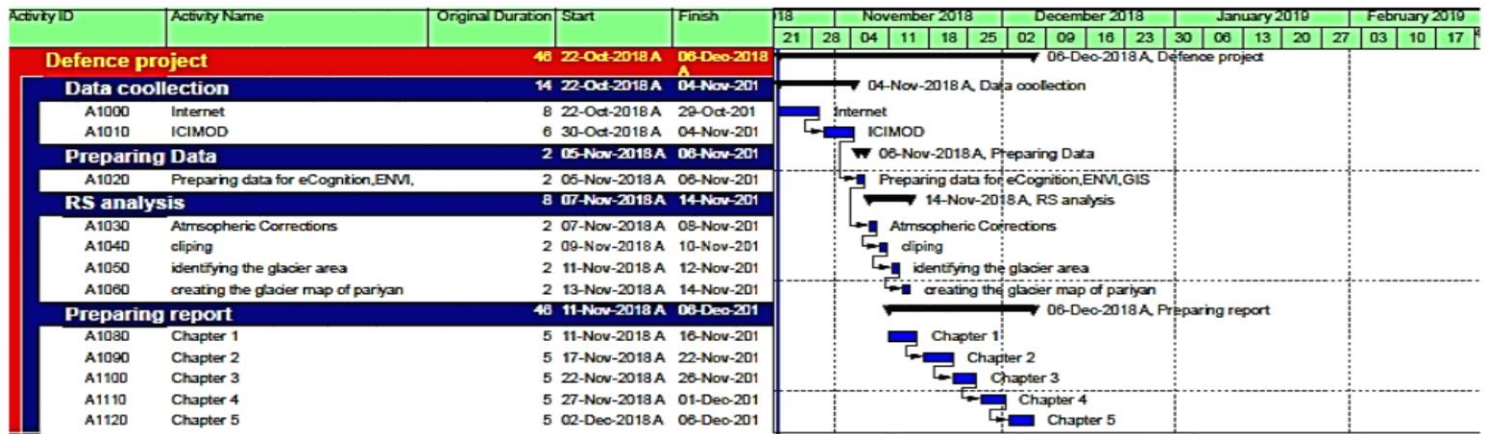
سازمان دهی امور پروژه و پروسس یخچالهای ولسوالی پریان در چهار سال با استفاده ریموت سنسینگ و سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل مراحل ذیل می باشد:

- ۱- جمع آوری اطلاعات توصیفی و عمومی در باره ولسوالی پریان ولایت پنجشیر
- ۲- در قدم اول باید داتا یا عکس های لندست چهار سال ولسوالی پریان که قرار بود مقدار یخچالهای آن محاسبه گردد را از وزارت زراعت از بخش آیسموت آن دریافت کردم
- ۳- گرفتن نقاط GPS از قسمت یخچالهای ولسوالی پریان که برای گرفتن این نقاط هشت روز را دربر گرفت
- ۴- اد کردن این عکسها در صفحه ENVI تصحیح اتومسفیری آن و Export کردن آن در صفحه Arcmap
- ۵- بعد از این کار ها اد کردن عکس تصحیح شده آن در صفحه ecognition و محاسبه یخچالهای آن را انجام دادم

جدول ۵-۱ مصارف تطبیق پروژه تاثیرات تغییر اقلیم بالای یخچالهای ولسوالی پریان

Activities				
Activity ID	Activity Name	Actual Labor Cost	Actual Material Cost	Actual Total Cost
A1000	Internet	Afs12,800	Afs10,000	Afs22,800
A1010	ICIMOD	Afs9,600	Afs2,400	Afs12,000
A1020	Preparing data for eCognition,ENVI,GIS	Afs8,000	Afs2,000	Afs10,000
A1030	Atmsopheric Corrections	Afs8,000	Afs0	Afs8,000
A1040	clipping	Afs8,000	Afs0	Afs8,000
A1050	identifying the glacier area	Afs8,000	Afs0	Afs8,000
A1060	creating the glacier map of pariyan	Afs8,000	Afs0	Afs8,000
A1080	Chapter 1	Afs20,000	Afs0	Afs20,000
A1090	Chapter 2	Afs20,000	Afs2,000	Afs22,000
A1100	Chapter 3	Afs20,000	Afs0	Afs20,000
A1110	Chapter 4	Afs20,000	Afs0	Afs20,000
A1120	Chapter 5	Afs20,000	Afs20,00	Afs0
total		Afs 162,400	Afs 16,400	Afs 178,800

Defence Project



■ Actual Work ■ Critical Remaining Work
■ Remaining Work ◆ Milestone

Date	Revision	Checked	Approved

Created by: Qudratullh

شکل ۱۰-۵ جدول زمانی کار

نتیجه گیری

در نتیجه این تحقیق می توان دریافت که علم و تکنیک ریموت سنسینگ با دقت بالا می تواند ما را در انجام تحقیقات یاری برساند. ریموت سنسینگ این توانایی را دارد که با استفاده از علم و فناوری نوین و با صرفه جویی حداکثری در وقت و هزینه های تحقیق نتایج قابل قبول و اطلاعات ارزشمندی را از پیرامون ما ارائه کند. امروزه جمع آوری اطلاعات از ویژگی های زمینی آن هم اطلاعاتی که به صورت سری زمانی تهیه می شود جهت انجام برنامه ریزی های محلی و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ریموت سنسینگ می تواند در این زمینه نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. این علم و تکنیک با جایگاه ویژه ای که در عصر حاضر به دست آورده بدون رقیب هر روزه در حال پیشرفت می باشد. افغانستان نیز به دلیل دارا بودن جغرافیای خشن و ناامن بودن بخشی از مناطق می تواند با بهره بردن از ریموت سنسینگ بسیاری از نیازهای اطلاعاتی از این طریق برطرف سازد تا مدیران کشوری بتوانند در آینده تصمیمات دقیق تری در مورد بخش های استراتژیکی همچو منابع آبی کشور بگیرند در تحقیق که من انجام داده ام بالای یخچالهای ولسوالی پریان می باشد در این تحقیق تاثیرات تغییر اقلیم در طی شانزده سال مدنظر گرفته شده است که مساحت یخچالها در این ولسوالی در سال ۱۳۷۹ برابر با ۱۹,۳۲ کیلومترمربع و در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۸,۴۳ کیلومتر مربع و در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۶,۲ کیلومترمربع و در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۳,۶۶ کیلومتر مربع بدست آمد از این محاسبات معلوم می شود که در اثر بالا رفتن درجه حرارت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ یعنی در مدت ۵ سال حدود ۰.۸۹ کیلومتر یخچال ولسوالی پریان ولایت پنجشیر آب شده است. و از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ یعنی در مدت ۵ سال دیگر حدود ۲,۲۳ کیلومتر مربع یخچال آب شده است. و از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲,۵۴ کیلومتر مربع یخچال آب شده است در کل در مدت ۱۶ سال ۵,۶۶ کیلومتر یخچال آب شده است که ما به این نتیجه می رسیم که یخچالهای کشور روز به روز در حال کم شدن است

پیشنهادهات

- ۱- از انجايکه علم و تکنیک ريموت سنسینگ و جی آی اس در تمامی رشته های تخصصی از جمله برنامه ریزی و سروی شهری , طراحی شهری , مطالعات رشد شهری , اکتشاف معادن , مطالعات محیط زیستی , آب و هوایی و غیره غرض پیشبرد تحقیقات علمی کارامی باشد به محققین کشور پیشنهاد می گردد تا با استفاده از آن برای پیشرفت و ترقی کشور نقش خود را ایفا نمایند.
- ۲- به همه مسولین دولتی پیشنهاد می گردد تا در قسمت یخچالهای کشور توجه بیشتر نماید و از آبهای آن که در اثر آب شدن آنها سرا زیر می شود, جلوگیری نماید.
- ۳- برای بالا بردن دقت نتایج سنجش از دور, پیشنهاد می گردد که تصاویر ماهواره های ابرطیفی مانند Hyperion تمام ساحات افغانستان را پوشش داده وهم بصورت رایگان در سایت USGS قرار داده شود.

منابع مأخذ

1. رضای، دکتر یوسف (۱۳۱۶)، مبانی سنجش از دور، تهران، انتشارات آزاده.
2. فاطمی، سید باقر (۱۳۱۶)، مبانی سنجش از دور، تهران، انتشارات آزاده.
3. مباحثی، دکتر محمد رضا (۱۳۱۶)، مبانی فزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4. پناه، علوی (۱۳۳۱)، کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
5. عباسی، مژگان (۱۳۳۳)، بررسی مشخصه های طیفی
6. Wenkai, L. and Qinghua, G. 2014. "A New Accuracy Assessment Method for One- Class; Remote Sensing Classification". IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Vol. 52. No. 8. pp. 1- 13.
7. Vincent, R.K. 1997. Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing; Prentice Hall.
8. Tangestani, M. H. & Moore, F., 2002- porphyry copper alteration mapping in Meiduk area, Kerman, Iran. International journal of remote Sensing 23, 4815-4825
9. Kruse, F.A., & Lefkoff, A. B., & Boardman, J. B., & Heidebreicht, H. K. B., & Shapiro, A.T., & Barloon, P. J., & Goetz, A. F. H., 1983- The spectral Image Processing System (SIPS)-interactive visualization and analysis of imaging spectrometer data, Remote Sensing of Environment, V. 44, pp. 145-163.s